

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأستاذة: ف.ح

متوسطة البحيرة

السنة الرابعة متوسط

المعبدان الأول

الظواهر

الكهربائية

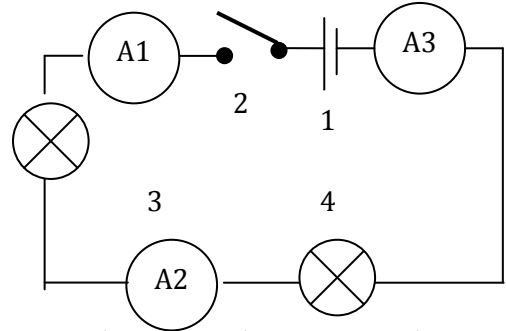
محتوى الملف

- 1- تقديم تشخيصي.
- 2- وضعية الإنطلاق.
- 3- الشحنة الكهربائية.
- 4- النموذج المبسط للذرة.
- 5- التيار المتناوب.
- 6- الأمن الكهربائي.
- 7- وضعية إوماج (التعلم).
- 8- 3 سلاسل من التمارين.
- 9- ملخص شامل للميراث.
- 10- مطبوعات للتلاميذ لجميع الدروس

- 1- تقديم تشخيصي.
- 2- وضعية الإنطلاق.
- 3- الشحنة الكهربائية.
- 4- النموذج المبسط للذرة.
- 5- التيار المتناوب.

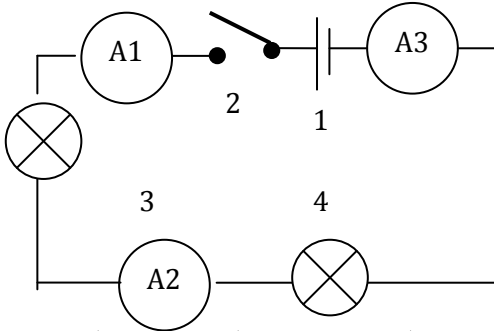
[illegible]

التمرين الثاني: إليك مخطط الدارة الكهربائية:



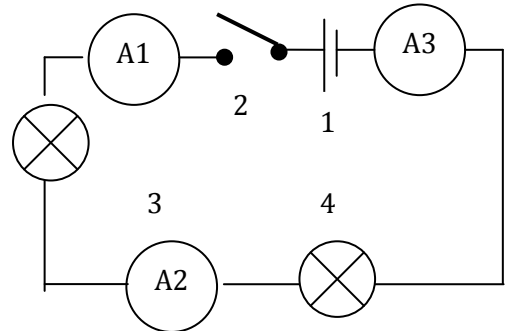
- 1 / سم العناصر المرقمة وما نوع الربط في هذه الدارة؟
 - 2 / ماهو دور كل عنصر من العناصر السابقة؟
 - 3 / يشير العنصر (3) إلى $0.2A$ ماهي القيم التي نقرأها على كل من A_3, A_1 مع التعليل.
 - 4 / أعد رسم الدارة عند إضافة ثلاثة أجهزة فولطمتر.
- (تمنياتي لكم بالتوفيق) (تذكروابالأخلاق دوما نرتقي)

التمرين الثاني: إليك مخطط الدارة الكهربائية:



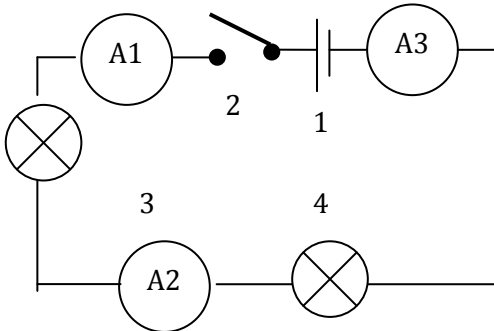
- 1 / سم العناصر المرقمة وما نوع الربط في هذه الدارة؟
 - 2 / ماهو دور كل عنصر من العناصر السابقة؟
 - 3 / يشير العنصر (3) إلى $0.2A$ ماهي القيم التي نقرأها على كل من A_3, A_1 مع التعليل.
 - 4 / أعد رسم الدارة عند إضافة ثلاثة أجهزة فولطمتر.
- (تمنياتي لكم بالتوفيق) (تذكروابالأخلاق دوما نرتقي)

التمرين الثاني: إليك مخطط الدارة الكهربائية:



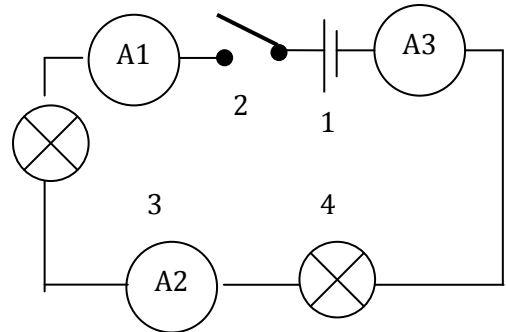
- 1 / سم العناصر المرقمة وما نوع الربط في هذه الدارة؟
 - 2 / ماهو دور كل عنصر من العناصر السابقة؟
 - 3 / يشير العنصر (3) إلى $0.2A$ ماهي القيم التي نقرأها على كل من A_3, A_1 مع التعليل.
 - 4 / أعد رسم الدارة عند إضافة ثلاثة أجهزة فولطمتر.
- (تمنياتي لكم بالتوفيق) (تذكروابالأخلاق دوما نرتقي)

التمرين الثاني: إليك مخطط الدارة الكهربائية:



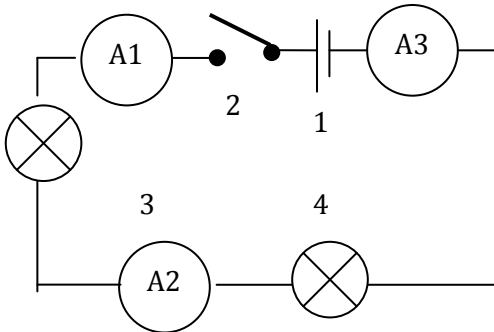
- 1 / سم العناصر المرقمة وما نوع الربط في هذه الدارة؟
 - 2 / ماهو دور كل عنصر من العناصر السابقة؟
 - 3 / يشير العنصر (3) إلى $0.2A$ ماهي القيم التي نقرأها على كل من A_3, A_1 مع التعليل.
 - 4 / أعد رسم الدارة عند إضافة ثلاثة أجهزة فولطمتر.
- (تمنياتي لكم بالتوفيق) (تذكروابالأخلاق دوما نرتقي)

التمرين الثاني: إليك مخطط الدارة الكهربائية:



- 1 / سم العناصر المرقمة وما نوع الربط في هذه الدارة؟
 - 2 / ماهو دور كل عنصر من العناصر السابقة؟
 - 3 / يشير العنصر (3) إلى $0.2A$ ماهي القيم التي نقرأها على كل من A_3, A_1 مع التعليل.
 - 4 / أعد رسم الدارة عند إضافة ثلاثة أجهزة فولطمتر.
- (تمنياتي لكم بالتوفيق) (تذكروابالأخلاق دوما نرتقي)

التمرين الثاني: إليك مخطط الدارة الكهربائية:



- 1 / سم العناصر المرقمة وما نوع الربط في هذه الدارة؟
 - 2 / ماهو دور كل عنصر من العناصر السابقة؟
 - 3 / يشير العنصر (3) إلى $0.2A$ ماهي القيم التي نقرأها على كل من A_3, A_1 مع التعليل.
 - 4 / أعد رسم الدارة عند إضافة ثلاثة أجهزة فولطمتر.
- (تمنياتي لكم بالتوفيق) (تذكروابالأخلاق دوما نرتقي)

البطاقة: 01

الوضعية الإنطلاقية الأم

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا
النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الكفاءة الختامية

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية
المغذاة بالتيار المتناوب.

الأهران

يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل
المشكلات.
يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
يبدى سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.

الكفاءة العرضية

يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.

القيم

نص الوضعية



أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ
يقرؤون الوضعية جيداً. - يستفسرون لإزالة الغموض . - يحاولون تحليل الوضعية من أجل استيعابها . - يقدمون فرضياتهم ثم يسجلونها على دفتر الأنشطة . - يقارنون فرضياتهم مع الإجابة الصحيحة عند حل الوضعية في نهاية الميدان.	نص الوضعية: يعمل السيد (يمين) كهربائياً ،وفي بعض الأحيان يصطحب معه ابن أخته (نوح) الذي يستعمل دراجته الهوائية للذهاب والرجوع رفقته. كان نوح يراقب خاله أثناء مساعدته له ويشد انتباهه الوسائل والأدوات الكهربائية التي يستعملها لإنجاز عمله بدقة. في أحد المرات وخلال العودة ليلاً إلى المنزل تلبدت السماء صاحبها ضوء برق وصوت رعد فأسرع نوح وخاله إلى العودة خوفاً من التبلل بالمطر أو الإصابة بصعقة كهربائية ،فأخبره الخال أن هذه الظاهرة ناتجة عن الكهرباء الساكنة. لإرضاء فضوله كان نوح يستفسر من خاله عن كل ما يشد انتباهه ومن بين الأسئلة المطروحة : - ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟ - ما الهدف من استعمال أسلاك كهربائية ومآخذ مختلفة - كيف يتوهج مصباح الدراجة وما نوع التيار الذي يتغذى به وما هي العلاقة التي تربط شدة إضاءته بسرعة الدراجة ؟ - ما اسم الجهاز الذي يأتي بعد العداد مباشرة؟ ما هو دوره؟ وكيف يمكننا توفير الأمن الكهربائي؟

الدرجة الثانية (النموذجية)

الجواب 02:

- الهدف من استعمال أسلاك كهربائية مختلفة ألوان العوازل هو للتمييز بينها حيث:

اللون الأحمر: الطور (Ph)
الأخضر المصفر: الأرضي (T)
الأزرق: الحيادي (N)

- الهدف من استعمال مأخذ مختلفة هو لتوفير الأمن الكهربائي.

- المأخذ البسيطة: تحتوي على مرتبين (الطور والحيادي) تستعمل لتغذية الأجهزة ذات الهياكل المصنوعة من عازل (بلاستيك مثلاً)

- المأخذ الأرضية: تحتوي على ثلاثة مراتب تستعمل لتغذية الأجهزة ذات الهياكل المعدنية لتوفير أمن الأشخاص من خطر التهرب.

للكشف عن هذه المراتب نستعمل:

مفك براغي كاشف.

جهاز الفولطمتر

ألوان أسلاك العوازل

الجواب 04:

- الجهاز الذي يأتي بعد العداد مباشرة هو: القاطع التفاضلي وهو جهاز حساس للفرق بين شدتي التيار في الطور والحيادي (يقطع التيار إذا وجد فرقاً في القيمتين سواء بالزيادة أو بالنقصان).

- لتوفير الأمن الكهربائي للأشخاص والأجهزة يجب:

- تركيب قاطع تفاضلي في كل بيت لحماية الأشخاص والأجهزة معاً.

- توصيل كل الأجهزة بالمأخذ الأرضية.

- توصيل القواطع في سلك الطور وفواصل للأجهزة الكهربائية.

الجواب 01:

- الكهرباء الساكنة هي تولد شحنات كهربائية وبقائها في مكان واحد فترة مؤقتة من الزمن.

تنشأ هذه الشحنات عن طرق التهرب:

✓ اللمس.

✓ الدلك.

✓ التأثير

الجواب 03:

يتوهج مصباح الدراجة لأنه يتغذى بمولد للتيار الكهربائي وهو الدينامو (منوية).

التيار المنتج: تيار متناوب (~) ناتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

عناصرها هي:

المغناطيس: عنصر محرض

الوشية: عنصر متحرض

- تتعلق شدة إضاءة المصباح بسرعة الدراجة (سرعة دوران المغناطيس أمام الوشية) فكلما زادت سرعة الدراجة زادت شدة إضاءة المصباح والعكس صحيح.

وضعية الانطلاق

يعمل السيد (يمين) كهربائيا ،وفي بعض الأحيان يصطحب معه ابن أخته (نوح) الذي يستعمل دراجته الهوائية للذهاب والرجوع رفقته.

كان نوح يراقب خاله أثناء مساعدته له ويشد انتباهه الوسائل والأدوات الكهربائية التي يستعملها لإنجاز عمله بدقة. في أحد المرات وخلال العودة ليلا إلى المنزل تلبدت السماء صاحبها ضوء برق وصوت رعد فأسرع نوح وخاله إلى العودة خوفا من التبلل بالمطر أو الإصابة بصعقة كهربائية ،فأخبره الخال أن هذه الظاهرة ناتجة عن الكهرباء الساكنة.

لإرضاء فضوله كان نوح يستفسر من خاله عن كل ما يشد انتباهه ومن بين الأسئلة المطروحة :

- ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟

- ما الهدف من استعمال أسلاك كهربائية ومآخذ مختلفة

- كيف يتوهج مصباح الدراجة وما نوع التيار الذي يتغذى به وماهي العلاقة التي تربط شدة إضاءته بسرعة الدراجة ؟

- ما اسم الجهاز الذي يأتي بعد العداد مباشرة؟ ما هو دوره؟ وكيف يمكننا توفير الأمن الكهربائي؟

وضعية الانطلاق

يعمل السيد (يمين) كهربائيا ،وفي بعض الأحيان يصطحب معه ابن أخته (نوح) الذي يستعمل دراجته الهوائية للذهاب والرجوع رفقته.

كان نوح يراقب خاله أثناء مساعدته له ويشد انتباهه الوسائل والأدوات الكهربائية التي يستعملها لإنجاز عمله بدقة. في أحد المرات وخلال العودة ليلا إلى المنزل تلبدت السماء صاحبها ضوء برق وصوت رعد فأسرع نوح وخاله إلى العودة خوفا من التبلل بالمطر أو الإصابة بصعقة كهربائية ،فأخبره الخال أن هذه الظاهرة ناتجة عن الكهرباء الساكنة.

لإرضاء فضوله كان نوح يستفسر من خاله عن كل ما يشد انتباهه ومن بين الأسئلة المطروحة :

- ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟

- ما الهدف من استعمال أسلاك كهربائية ومآخذ مختلفة

- كيف يتوهج مصباح الدراجة وما نوع التيار الذي يتغذى به وماهي العلاقة التي تربط شدة إضاءته بسرعة الدراجة ؟

- ما اسم الجهاز الذي يأتي بعد العداد مباشرة؟ ما هو دوره؟ وكيف يمكننا توفير الأمن الكهربائي؟

وضعية الانطلاق

يعمل السيد (يمين) كهربائيا ،وفي بعض الأحيان يصطحب معه ابن أخته (نوح) الذي يستعمل دراجته الهوائية للذهاب والرجوع رفقته.

كان نوح يراقب خاله أثناء مساعدته له ويشد انتباهه الوسائل والأدوات الكهربائية التي يستعملها لإنجاز عمله بدقة. في أحد المرات وخلال العودة ليلا إلى المنزل تلبدت السماء صاحبها ضوء برق وصوت رعد فأسرع نوح وخاله إلى العودة خوفا من التبلل بالمطر أو الإصابة بصعقة كهربائية ،فأخبره الخال أن هذه الظاهرة ناتجة عن الكهرباء الساكنة.

لإرضاء فضوله كان نوح يستفسر من خاله عن كل ما يشد انتباهه ومن بين الأسئلة المطروحة :

- ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟

- ما الهدف من استعمال أسلاك كهربائية ومآخذ مختلفة

- كيف يتوهج مصباح الدراجة وما نوع التيار الذي يتغذى به وماهي العلاقة التي تربط شدة إضاءته بسرعة الدراجة ؟

- ما اسم الجهاز الذي يأتي بعد العداد مباشرة؟ ما هو دوره؟ وكيف يمكننا توفير الأمن الكهربائي؟

وضعية الانطلاق

يعمل السيد (يمين) كهربائيا ،وفي بعض الأحيان يصطحب معه ابن أخته (نوح) الذي يستعمل دراجته الهوائية للذهاب والرجوع رفقته.

كان نوح يراقب خاله أثناء مساعدته له ويشد انتباهه الوسائل والأدوات الكهربائية التي يستعملها لإنجاز عمله بدقة. في أحد المرات وخلال العودة ليلا إلى المنزل تلبدت السماء صاحبها ضوء برق وصوت رعد فأسرع نوح وخاله إلى العودة خوفا من التبلل بالمطر أو الإصابة بصعقة كهربائية ،فأخبره الخال أن هذه الظاهرة ناتجة عن الكهرباء الساكنة.

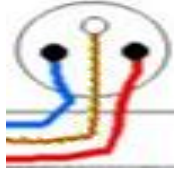
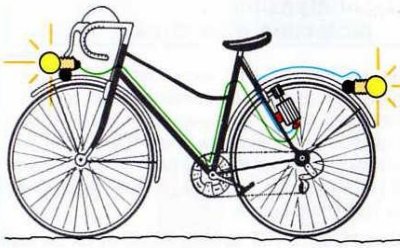
لإرضاء فضوله كان نوح يستفسر من خاله عن كل ما يشد انتباهه ومن بين الأسئلة المطروحة :

- ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟

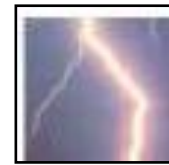
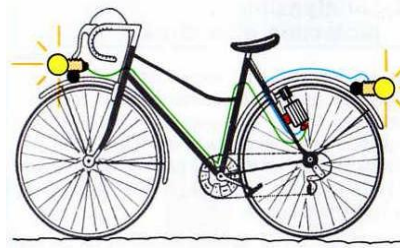
- ما الهدف من استعمال أسلاك كهربائية ومآخذ مختلفة

- كيف يتوهج مصباح الدراجة وما نوع التيار الذي يتغذى به وماهي العلاقة التي تربط شدة إضاءته بسرعة الدراجة ؟

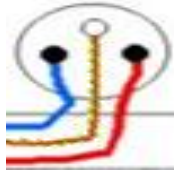
- ما اسم الجهاز الذي يأتي بعد العداد مباشرة؟ ما هو دوره؟ وكيف يمكننا توفير الأمن الكهربائي؟



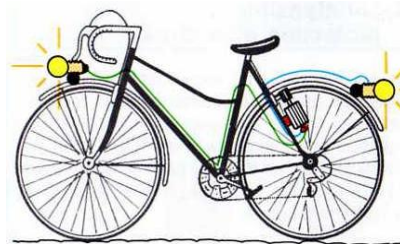
تذكروا.....بالأخلاق دوما نرتقي



تذكروا.....بالأخلاق دوما نرتقي



تذكروا.....بالأخلاق دوما نرتقي



تذكروا.....بالأخلاق دوما نرتقي

البطاقة: 02

الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الكفاءة التحتمية

الشحنة الكهربائية

الوحدة التعليمية

يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا.

يميز بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.

يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا.

يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب.

الأهداف التعليمية

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.

يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.

يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتناوب.

مخرجات الكفاءة

مشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا واصطلاح الشحنة الموجبة والسالبة

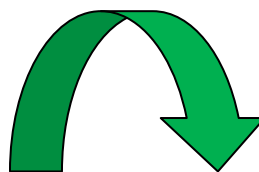
خصائص الوضعية

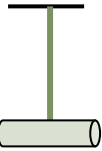
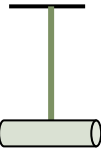
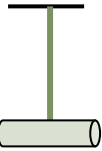
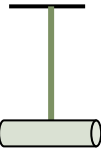
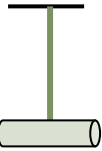
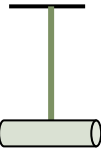
العقبات المطلوب تخطيها: التمييز بين طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين جسمين مشحونين.

السنرات التعليمية المستعملة: صوف، الإيبونيت، الزجاج، نواس كهربائي، قضيبات بلاستيكية، مسطرة

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

سير الوضعية التعليمية / التعليمية



أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ	المراحل						
الإجابة عن الأسئلة المطروحة تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة. يحاولون الإجابة عن السؤال ويساهمون في إرساء الموارد. ينجزون التجربة، يسجلون ملاحظاتهم ويقدمون استنتاجهم.	استرجاع بعض المكتسبات القبلية عن الكهرباء. تحديث صديقا لك في إمكانية تثبيت بالونات على الجدار من أجل الزينة في حفلة نجاحه في شهادة التعليم المتوسط دون اللجوء إلى أي مادة تستعمل لهذا الغرض (شريط لاصق مثلا) ؟ نشعر أحيانا بصعقة خفيفة عند لمس شخص ما أو عند لمس مقبض الباب ما سم هذه الظاهرة ؟ <u>1) الكهرباء بالدلك:</u> قم بدلك قصيبة أو مسطرة بلاستيكية باستعمال قطعة من الصوف ثم قربها من قصاصات ورقية . ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟ <u>2) الكهرباء باللمس:</u> حقق النشاط الموضح في الشكل:	<u>تقويم تشخيصي</u> <u>الوضعية الجزئية:</u> <u>I) الكهرباء:</u> <u>II) طرق الكهرباء:</u>						
ينجزون التجربة، يسجلون ملاحظاتهم ويقدمون استنتاجهم. عرض الجهاز على التلاميذ للتعرف عليه وعلى مكوناته ووظيفته. ينجزون التجريبتين يقدمون ملاحظاتهم ثم الاستنتاج.	عند لمس قضيب الإيبيونيت للكروية ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ <u>1) الكهرباء بالتأثير:</u> في هذه التجربة نستعمل جهاز الكاشف الكهربائي - قرب من قرص الكاشف الكهربائي قضيبا مدلوكا من الإيبيونيت دون لمس (عن بعد) . ماذا تلاحظ ؟ - أعد نفس التجربة باستعمال قضيب زجاجي مدلوكا ثم سجل ملاحظتك. - من خلال التجريبتين ماذا تستنتج ؟ <u>بالرجوع إلى التجارب السابقة هل يوجد تفسير لظاهرتي التجاذب والتنافر.</u> حقق التجارب الموضحة في الجدول ثم سجل ملاحظتك. <table border="1" data-bbox="448 1783 1241 2154"> <thead> <tr> <th>القضيبين من الإيبيونيت المدلوكان أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبيونيت</th><th>القضيبين من الزجاج المدلوكان</th><th>القضيبين من الإيبيونيت المدلوكان</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	القضيبين من الإيبيونيت المدلوكان أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبيونيت	القضيبين من الزجاج المدلوكان	القضيبين من الإيبيونيت المدلوكان				<u>III) التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة:</u>
القضيبين من الإيبيونيت المدلوكان أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبيونيت	القضيبين من الزجاج المدلوكان	القضيبين من الإيبيونيت المدلوكان						
								

- يحاولون طرح فرضياتهم

- يحققون التجارب
الثلاثة.

- يسجلون ملاحظاتهم.
المساهمة في إرساء الموارد

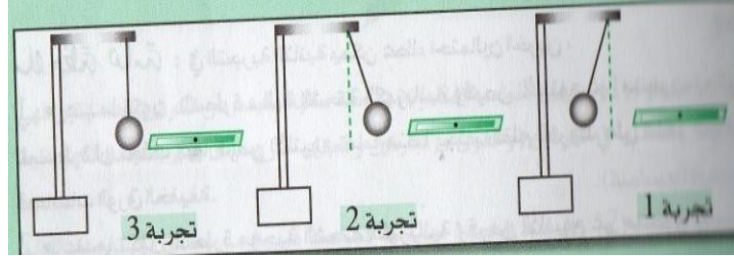
يحاولون الإجابة.
- تقديم الإجابة
النموذجية.

- ماهي طرق التكهرب .

- الأفعال المتبادلة بين الأجسام الكهربية المشحونة مع تقديم
تفسير مناسب .

1 الإجابة عن الوضعية الجزئية .

2 نحقق التجارب الموضحة في الشكل:
حدد شحنة النواس والمسطرة في كل تجربة (ضع جميع
الإحتمالات)



إرساء الموارد:

تقويم

الموارد:

سلطان

ما يكتبه التلميذ «إرساء الموارد»



سلطان

سلطان

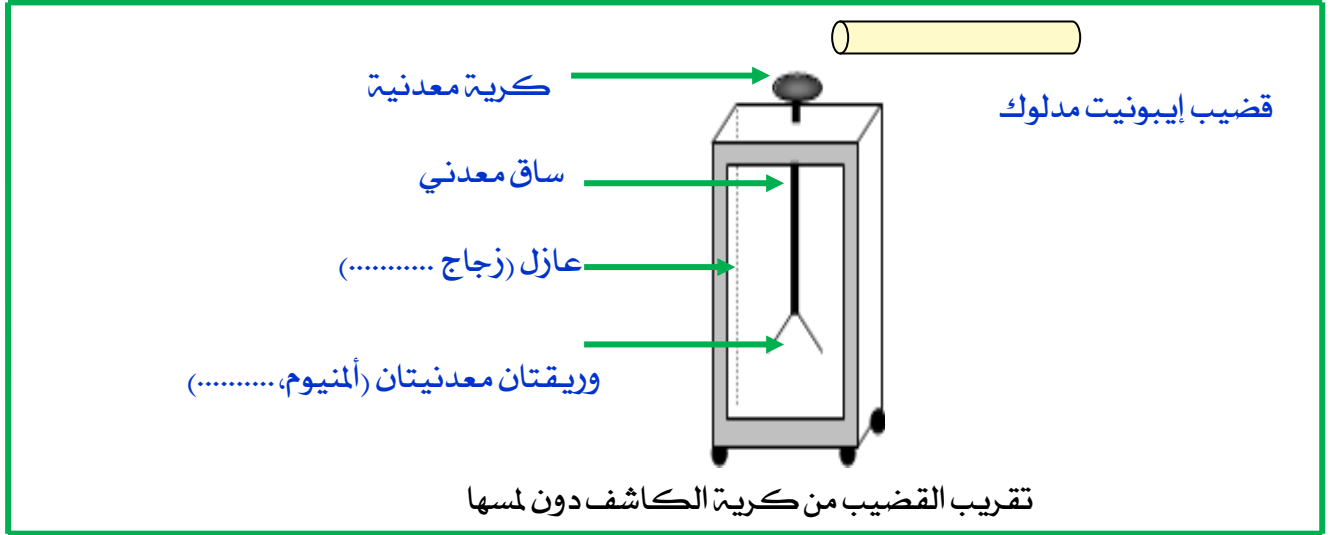
سلطان

سلطان

سلطان

ج) التكهرب بالتأثير:

نحتاج إلى جهاز الكاشف الكهربائي.



الملاحظة: إبتعاد (انفراج) وريقتا الكاشف الكهربائي وهذا دليل على تغير طبيعتهما

استنتاج: تكهرب وريقتا الكاشف بالتأثير (عن بعد).

بالرجوع إلى التجارب السابقة هل يوجد تفسير لظاهرتي التجاذب والتنافر؟

III) التجاذب والتنافر بين بين الأجسام المشحونة:

القضيبين من الإيبونيت المدلوك	القضيبين من الزجاج المدلوك	القضيبين مدلوكين أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبونيت
تنافر (تباعداً)	تجاذب	

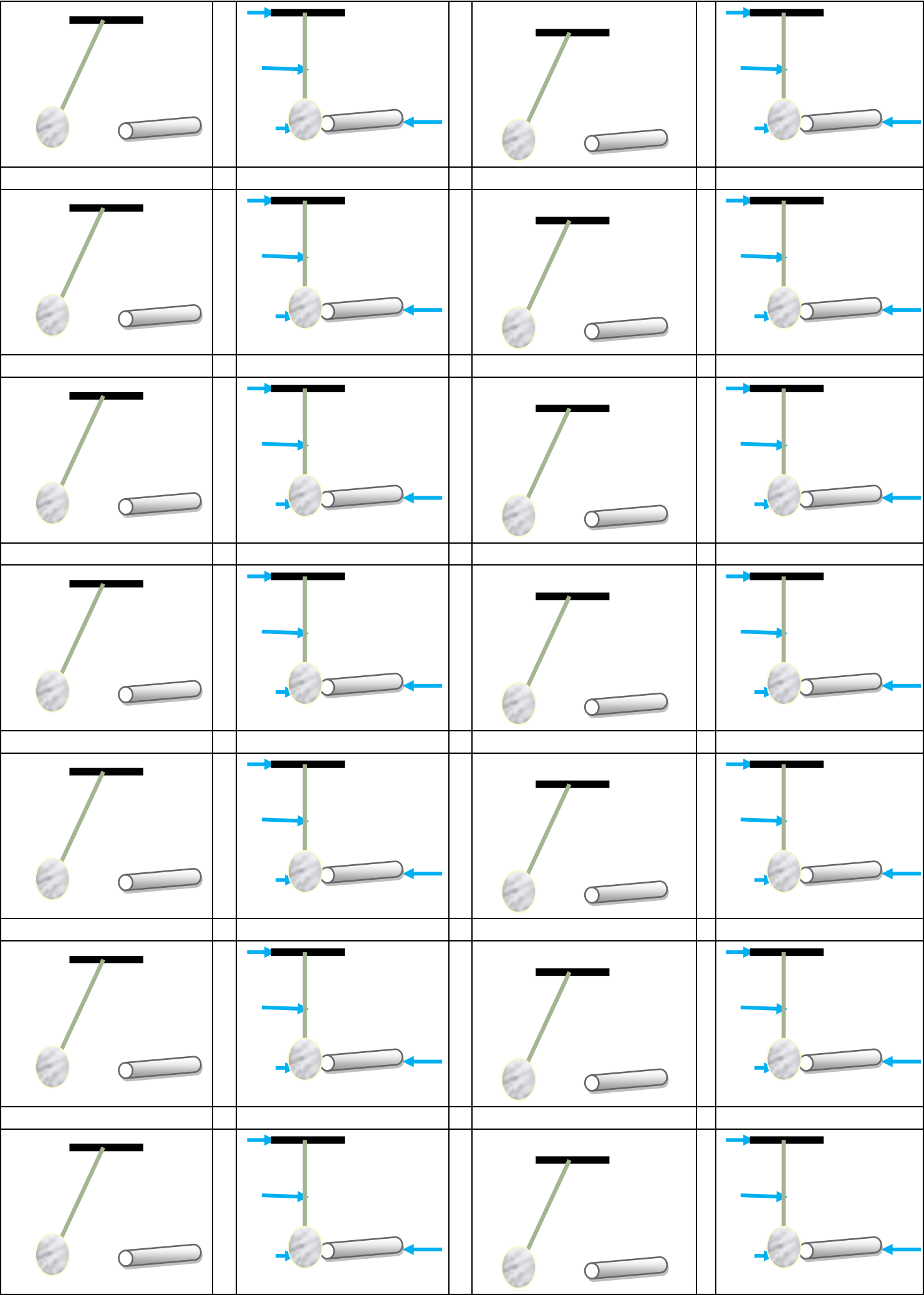
نتيجة عامة:

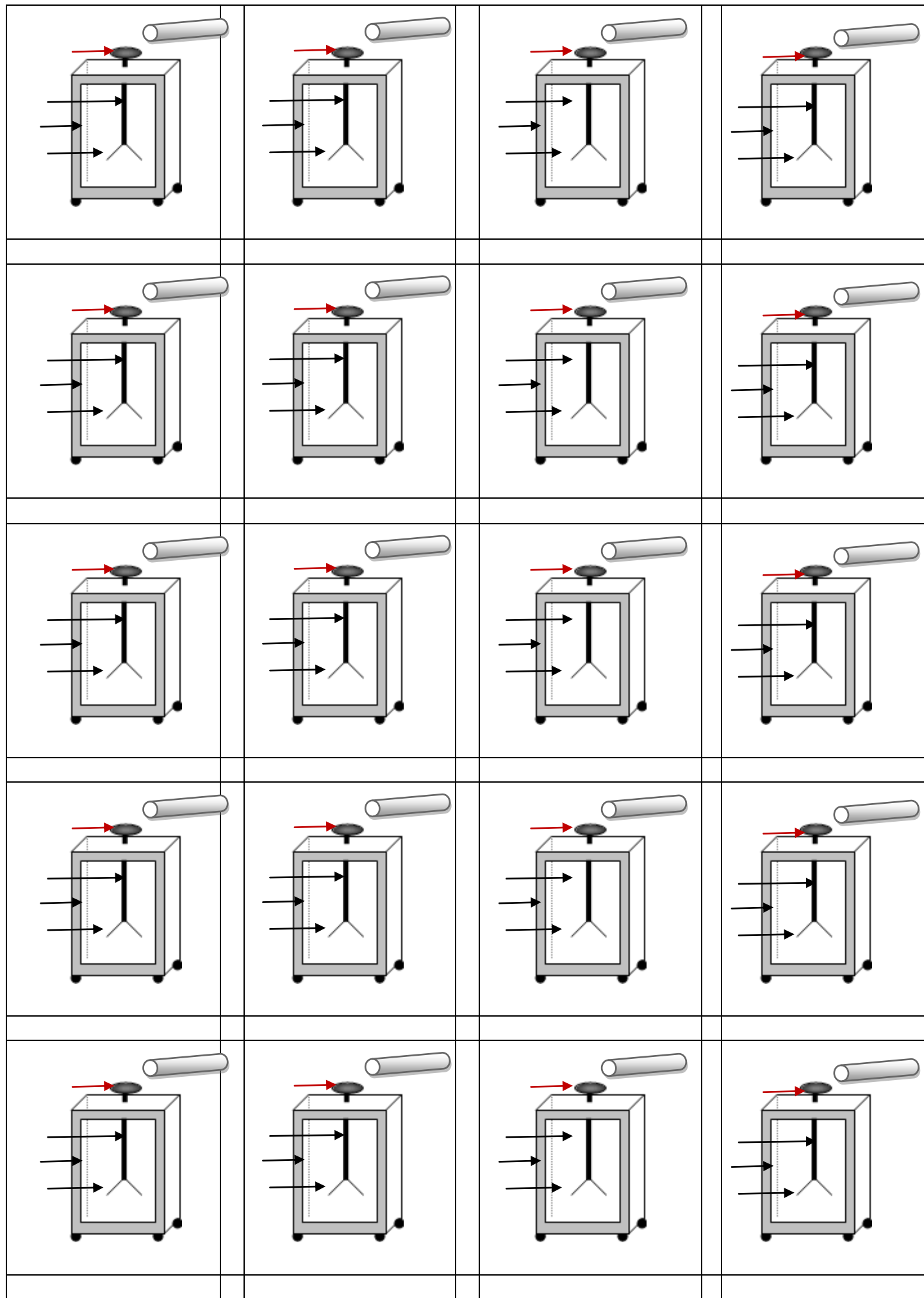
طرق التكهرب ثلاثة: الدلك، اللمس، التأثير

- يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية: موجبة (+) وسالبة (-).
- الأجسام المشحونة بنفس النوع من الكهرباء (+)، (+) أو (-)، (-) تتنافر (تتباعداً).
- الأجسام المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء (+)، (-) تتجاذب.

اصطلاحاً:

- الشحنة التي يكتسبها الإيبونيت سالبة (-).
- الشحنة التي يكتسبها الزجاج موجبة (+).





البطاقة: 03

الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الكفاءة الخامسة

النموذج المبسط للذرة

الوحدة التعليمية

يعرف النموذج المبسط للذرة.
يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة.
يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء.
يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون

الأهداف التعليمية

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مخرجات الكفاءة

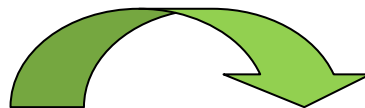
استغلال نص علمي أو دعامة مصورة بين تطور نموذج الذرة واقتراح نموذج مبسط لها يسمح بتفسير الظواهر المرتبطة بالتكهرب ومبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية أثناء التكهرب

خصائص الوضعية

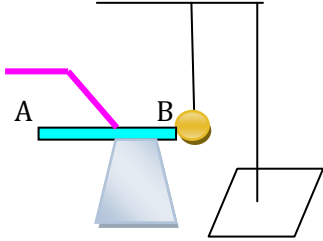
العقبات المطلوب تحطيمها: التمييز بين الشحنة العنصرية الموجبة والشحنة العنصرية السالبة ومن التي تنتقل عند التكهرب.

السننرات التعليمية المستعملة: صور لبعض نماذج تطور الذرة، التركيب التجريبي للنواقل والعوازل

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.



سير الوضعية التعليمية / التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ																		
<u>تقديم تشخيصي</u> <u>الوضعية الجزئية:</u> <u>I بنية الذرة:</u> <u>II تفسير ظاهرة التكهرب:</u> <u>III النواقل والعوازل:</u> <u>تقديم الموارد:</u>	تطرق التكهرب، أنواع الشحنات الكهربائية والأفعال المتبادلة بينها. تتكون المادة من جزيئات والتي بدورها تتكون من ذرات وهي حبيبات صغيرة جدا لا تقبل التجزئة . وردت كلمة ذرة في القرآن الكريم إلا أنه لم يتم اكتشافها إلا في العصر الحديث ، لذا حاول العلماء إيجاد أبسط طريقة لتمثيلها . ياترى ماهي مكونات الذرة وما هي علاقتها بظاهرة التكهرب ؟ وأيضا بالنواقل والعوازل؟ هل للذرة مكونات وكيف يسمى كل جزء منها وما هي خصائصه؟ تتكون الذرة من شحنات سالبة وأخرى موجبة . ماهي الشحنات التي تنتقل بين الأجسام عند كهربتها؟ وهل تنقص أم تزيد؟ 📖 أنجز التجربة المبينة في الشكل: مع استبدال العنصر (AB) حسب الجدول :  <table border="1"> <thead> <tr> <th>العنصر AB</th><th>الملاحظة</th><th>الإستنتاج</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>البلاستيك</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الخشب</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الزجاج</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الألمنيوم</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>النحاس</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 1/ قدم تفسيراً علمياً لكل طريقة من طرق التكهرب . 2	العنصر AB	الملاحظة	الإستنتاج	البلاستيك			الخشب			الزجاج			الألمنيوم			النحاس			الإجابة عن الأسئلة المطروحة تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة. يحاولون الإجابة عن الأسئلة ويساهمون في إرساء الموارد. يقدمون العجوبة ويساهمون في إرساء الموارد ينجزون التجارب، يقدمون ملاحظاتهم ثم الإستنتاج. يساهمون في إرساء الموارد.
العنصر AB	الملاحظة	الإستنتاج																		
البلاستيك																				
الخشب																				
الزجاج																				
الألمنيوم																				
النحاس																				

ما يكتبه التلميذ : إرساء الموارد



📖 الوضعية الخرجية:

📖 تتكون المادة من جزيئات والتي بدورها تتكون من ذرات وهي حبيبات صغيرة جدا لا تقبل التجزئة، وردت كلمة ذرة في القرآن الكريم ولكن لم يتم اكتشافها إلا في العصر الحديث ، حاول العلماء إيجاد طريقة بسيطة لتمثيلها.

👉 ما هي مكونات الذرة وما علاقتها بظاهرة التكهرب؟ وأيضا بالنواقل والعوازل؟

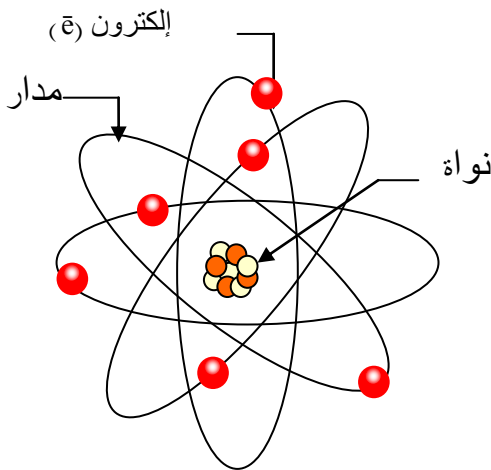
👉 I ﴿ بنية الذرة ﴾

في عام 1911 بين العالم **رذرفورد (Rutherford)** أن بنية الذرة تشبه المجموعة الشمسية وسمي هذا النموذج بـ: **النموذج الكوكبي للذرة**.

✓ تتكون الذرة من:

النواة: تحمل شحنة كهربائية موجبة.

الإلكترونات (e⁻): جسيمات صغيرة جدا تحمل شحنة كهربائية سالبة وتسمى بالشحنة العنصرية (أصغر قيمة) وتساوي ($q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) وهي التي تنتقل بين الأجسام أثناء عملية التكهرب.



الذرة متعادلة كهربائياً أي: **عرو الشحنت (الموجبة) = عرو الشحنت (السالبة)**
 $q = 0 \text{ C}$

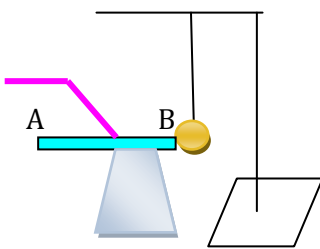
تفسير ظاهرة (التكهرب):

أثناء عملية التكهرب تنتقل الإلكترونات بين جسمين أحدهما يفقد إلكترونات والآخر يكتسبها.

✓ الجسم الذي **يفقد** الإلكترونات تصبح شحنته **موجبة** والجسم الذي **يكتسب** إلكترونات تصبح شحنته **سالبة**

✓ الشحنت التي يفقدها جسم يكتسبها الجسم الآخر: مبدأ انحفاظ الشحنة

III ﴿ النواقل والعوازل ﴾: ننجز التركيب المبين في الشكل مع استبدال العنصر (BA) حسب الجدول:



العنصر AB	الملاحظة	الإستنتاج
البلاستيك	عدم تأثر النواص	الإلكترونات المتجمعة على القصيبة لم تنتقل عبر الخشب والزجاج
الخشب		
الزجاج		
الألمنيوم	تأثر النواص وابتعاده عن العنصر (BA)	انتقال الإلكترونات المتجمعة عبر الألمنيوم والنحاس
النحاس		

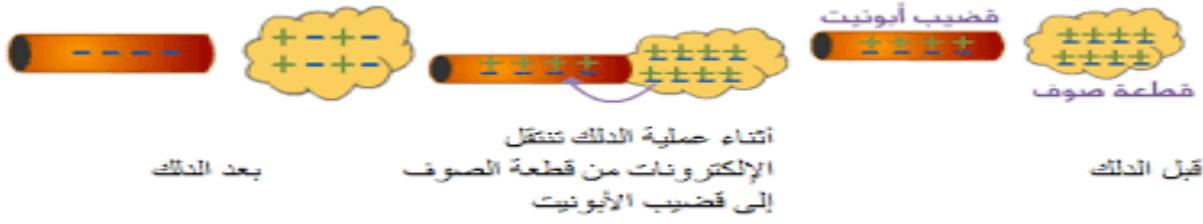
نتيجة: نسمي المواد التي تنقل الشحنت الكهربائية عبرها بـ: **النواقل** مثل: المعادن، جسم الإنسان، ماء الحنفية نسمي

□ المواد التي لا تنقل الشحنت الكهربائية عبرها بـ: **العوازل** مثل: خيوط الحرير، القطن ، الصوف ...

حل التقويم :

تفسير طرق التكهرب:

- (1) التكهرب بالدلك هي خاصية يكتسبها كلا الجسمين الدالك والمدلوك .
عند ذلك الإيونيت بالصوف :

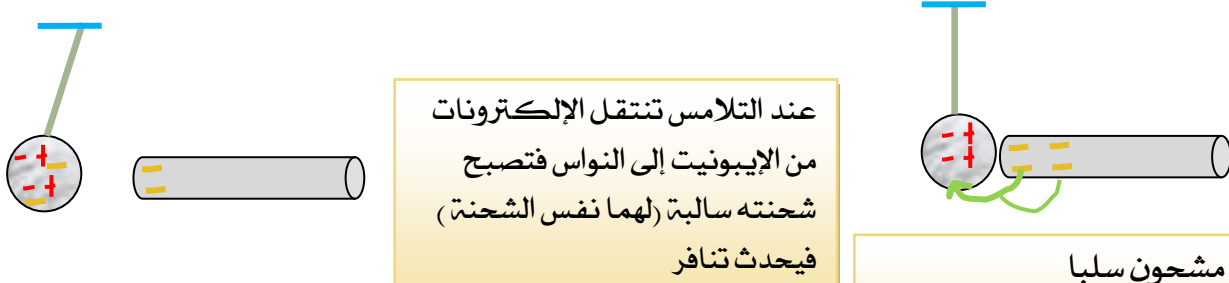


الجسمان متعادلان كهربائيا

الصوف شحنتها موجبة لأنها فقدت إلكترونات
الإيونيت شحنته سالبة لأنه اكتسب إلكترونات

(2) التكهرب باللمس:

إذا تلامس جسم مشحون مع جسم متعادل كهربائيا فإن المشحون يفقد جزءا من شحنته إلى الجسم المتعادل أي تصبح شحنتاهما من نفس النوع لذا يحدث تنافر.

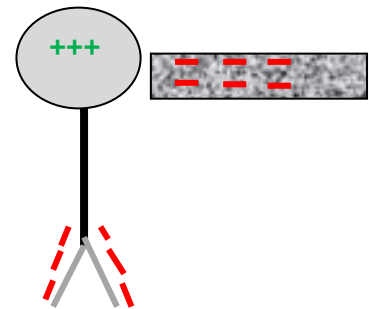


عند التلامس تنتقل الإلكترونات
من الإيونيت إلى النواس فتصبح
شحنته سالبة (لهما نفس الشحنة)
فيحدث تنافر

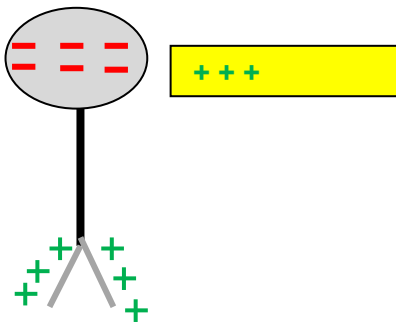
الإيونيت مشحون سلبي
الكريّة متعادلة كهربائيا

(3) التكهرب بالتأثير:

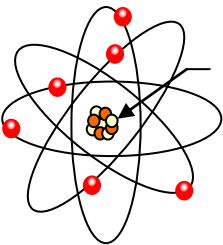
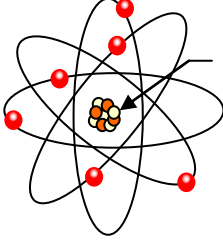
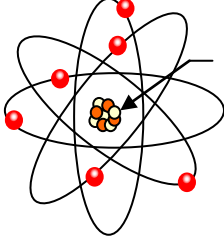
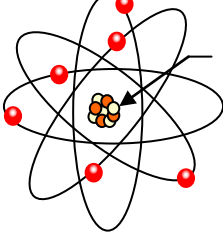
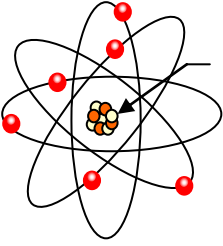
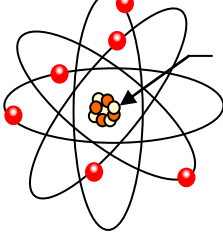
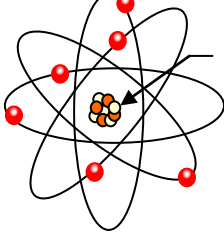
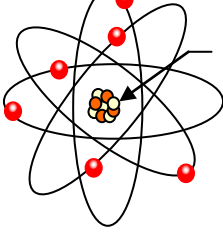
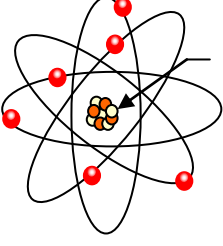
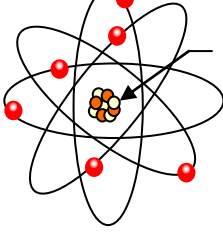
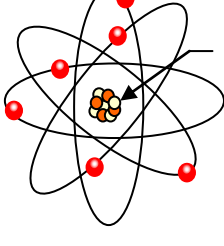
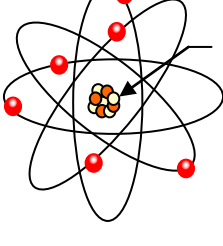
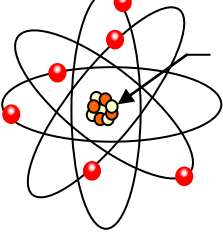
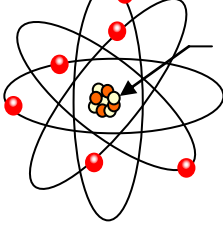
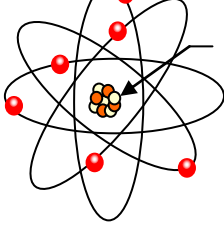
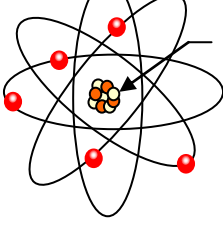
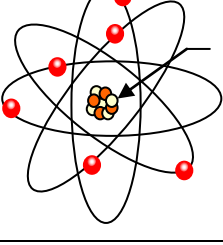
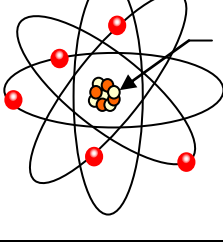
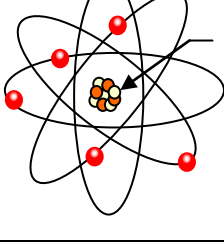
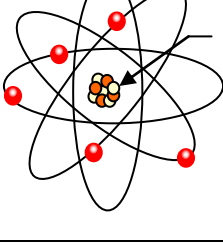
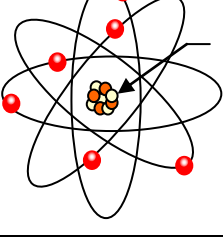
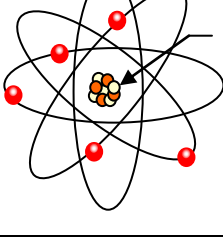
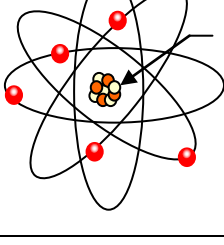
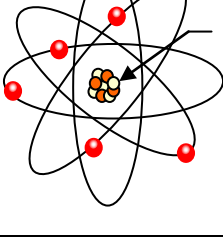
عند تقريب قضيب إيونيت مشحون (-) لقرص
الكشاف تندفع الإلكترونات من القرص إلى الوريقتين
(تصبح شحنتها سالبة) فتتفرجا

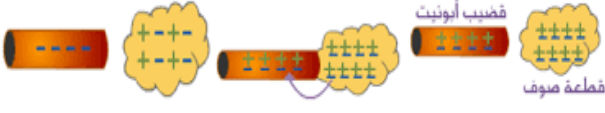
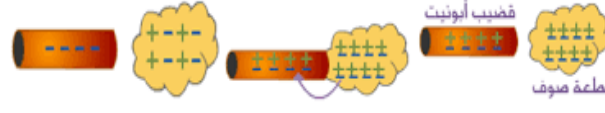
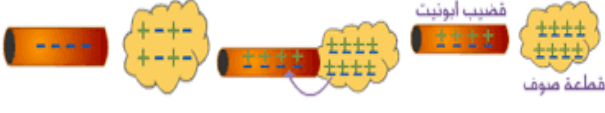
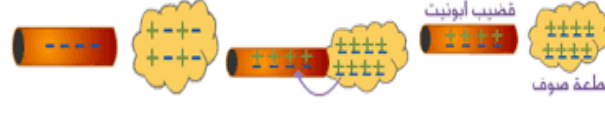
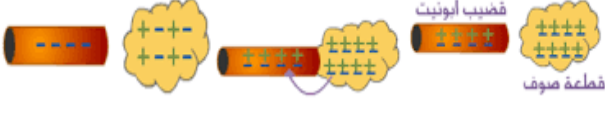
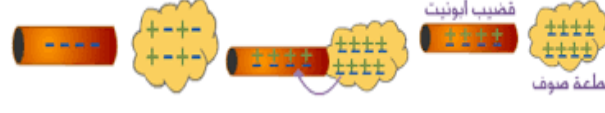
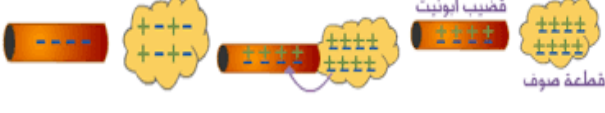
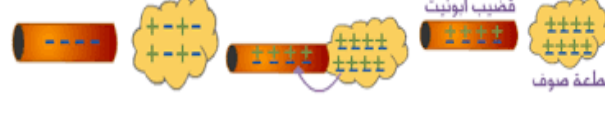
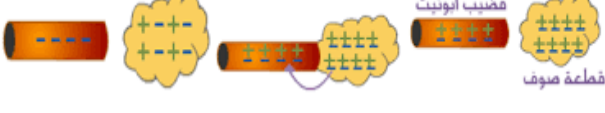
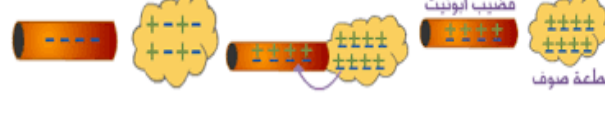
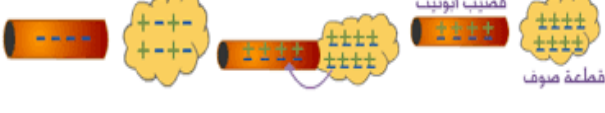
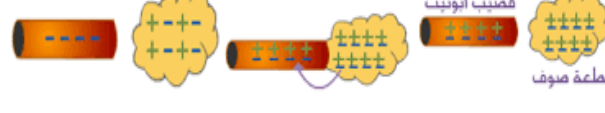
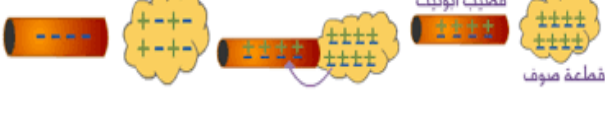
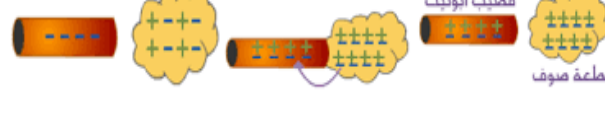
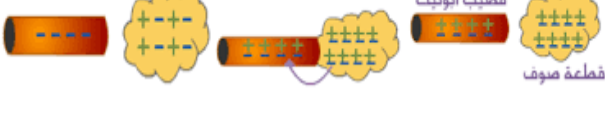
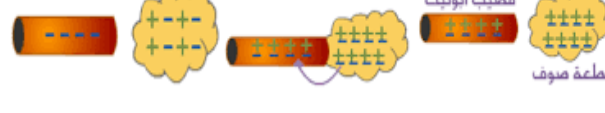


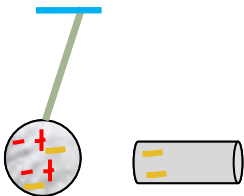
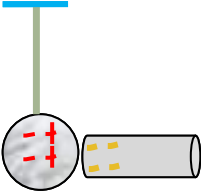
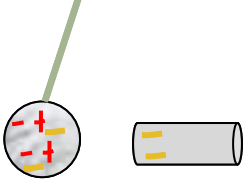
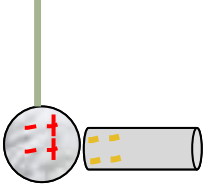
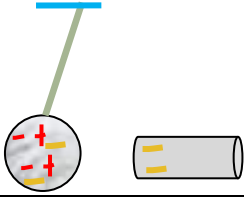
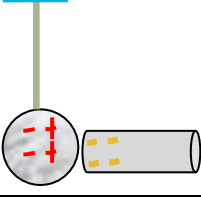
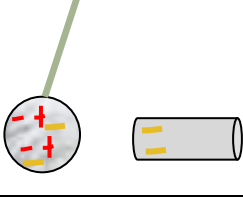
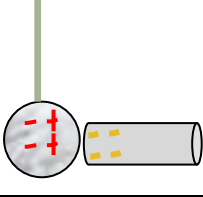
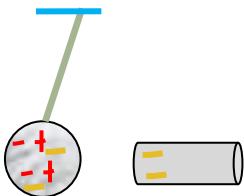
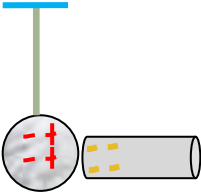
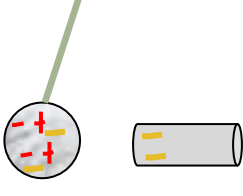
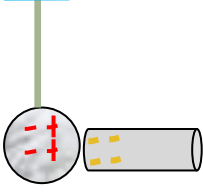
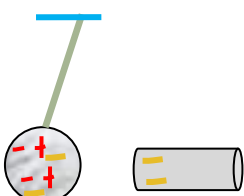
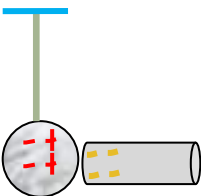
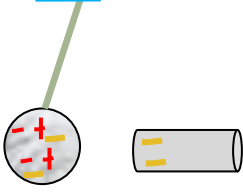
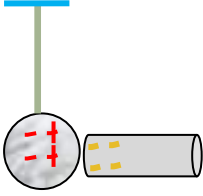
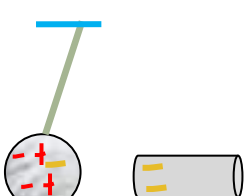
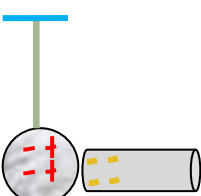
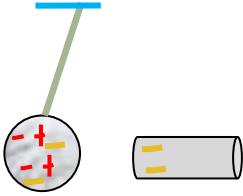
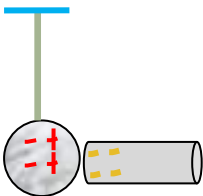
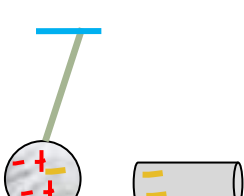
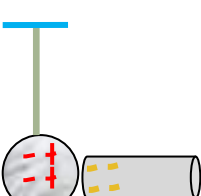
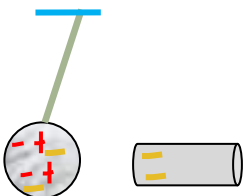
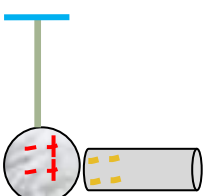
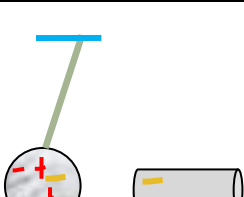
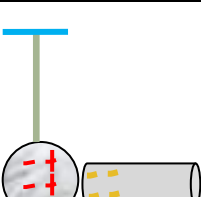
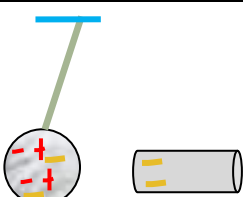
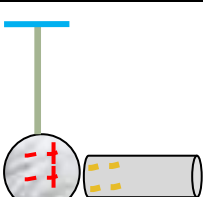
عند تقريب قضيب زجاجي مشحون (+) لقرص الكشاف تندفع
الإلكترونات من الوريقتين إلى القرص (تصبح شحنتها
موجبة) فتتفرجا

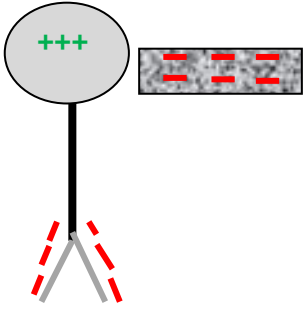
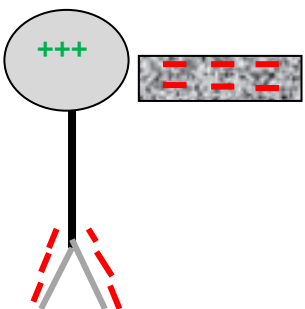
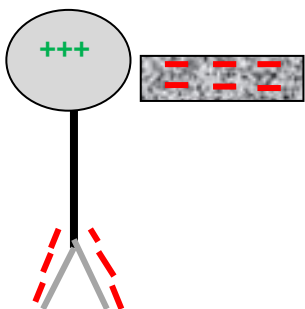
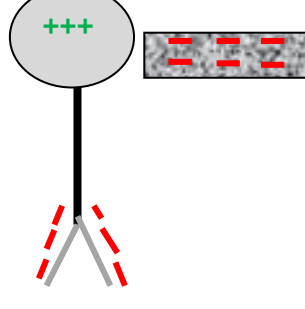
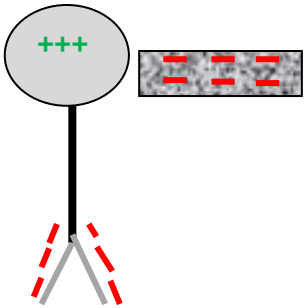
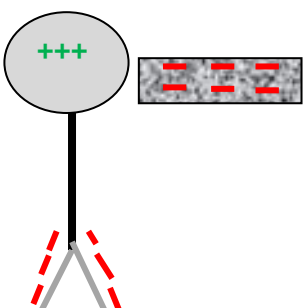
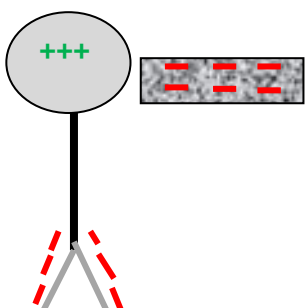
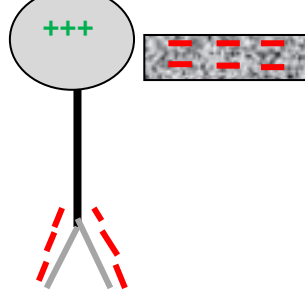
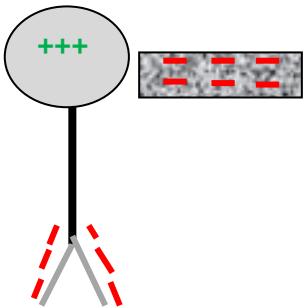
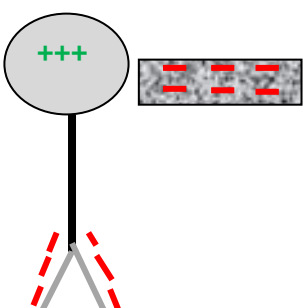
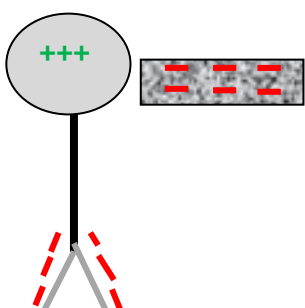
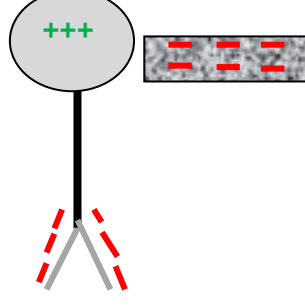
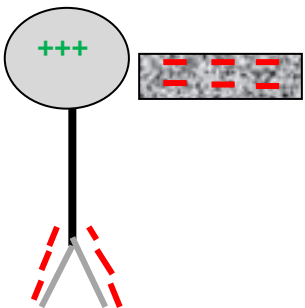
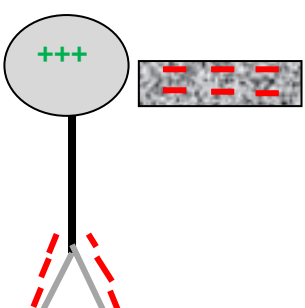
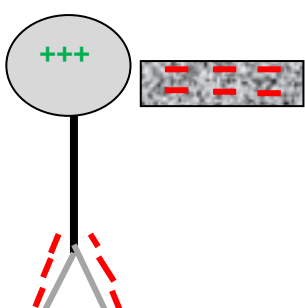
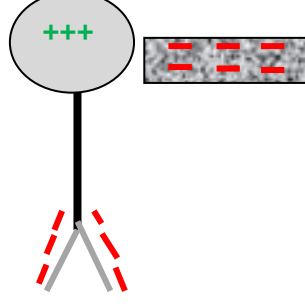
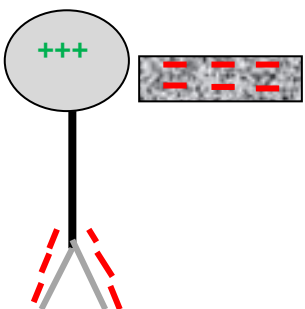
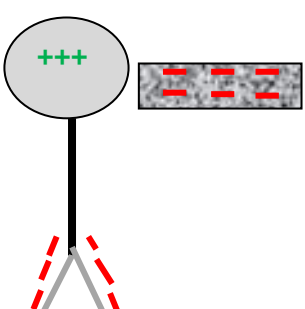
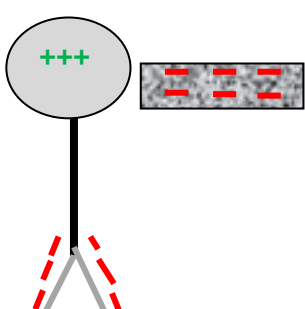
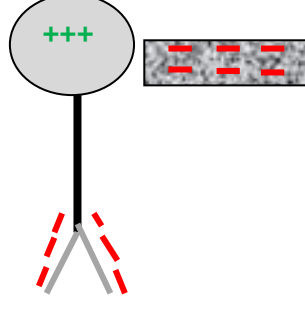


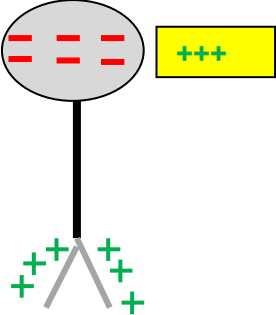
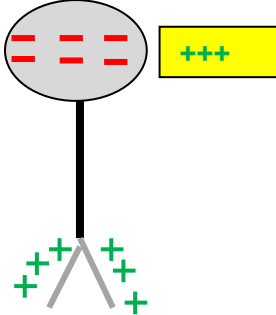
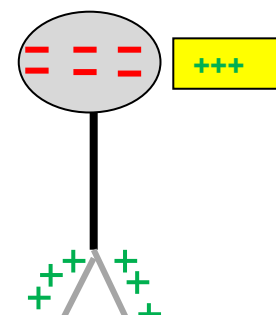
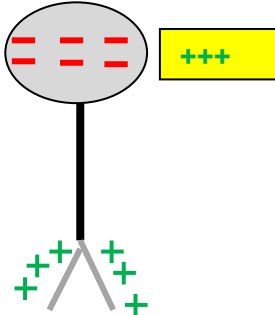
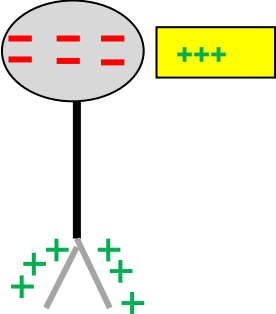
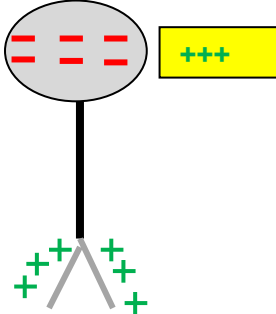
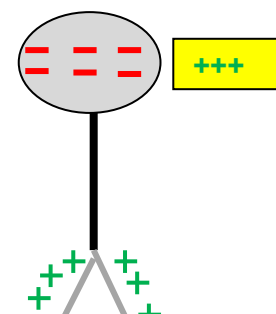
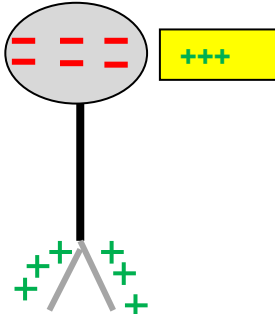
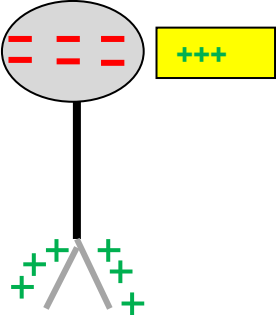
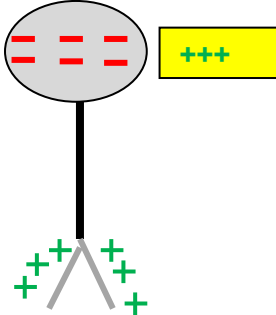
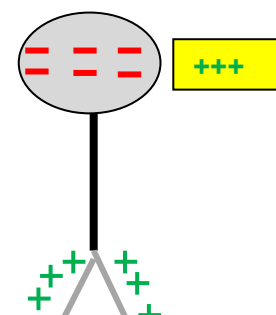
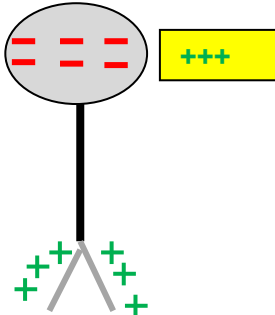
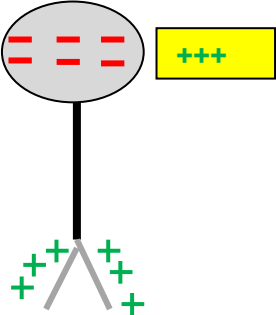
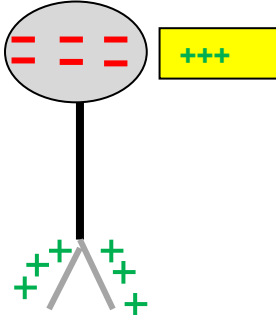
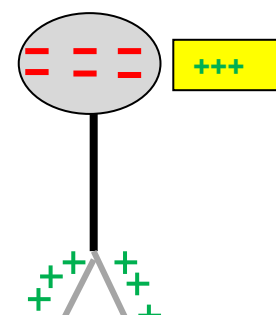
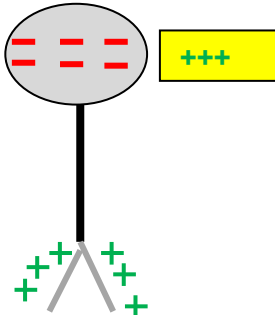
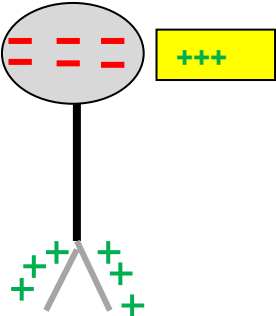
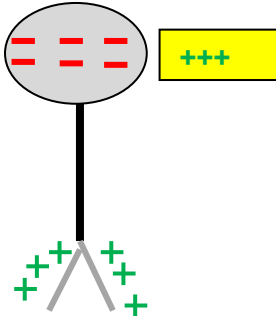
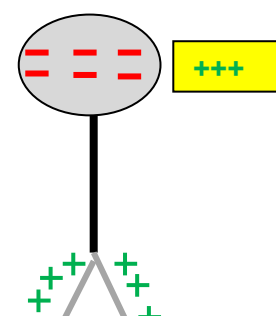
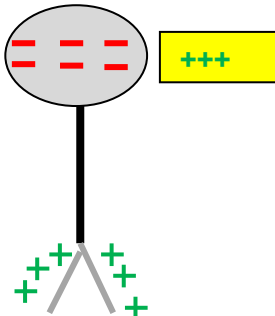
شحنة الوريقتين من نفس شحنة القضيب المؤثر

 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف
 قضيبي أبونيت قلمعة صوف	 قضيبي أبونيت قلمعة صوف

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

اللغوة الخامسة

التيار الكهربائي المتناوب

الوحدة التعليمية

- يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب.
- يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الإستخدامات اليومية مع معرفة مواصفاته.
- يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب.
- يعرف خصائص التيار المتناوب.
- يقيس كلا من: التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور، ويستنتج التواتر ويعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع توتر

الأهداف التعليمية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الإحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مربك اللغوة

- تحقيق تجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوب (دوران مغناطيس امام وشيعة).
- معاينة التيار المتناوب باستخدام جهاز راسم الإهتزاز المهبطي (تغير قيمة التوتر) وتعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب.
- تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التوترات المتغيرة لأغراض مختلفة.

خصائص الوضعية

العقبك المطلوب تخطيطها: التمييز بين التيار المستمر والمتناوب وخصائص كل واحد منهما.

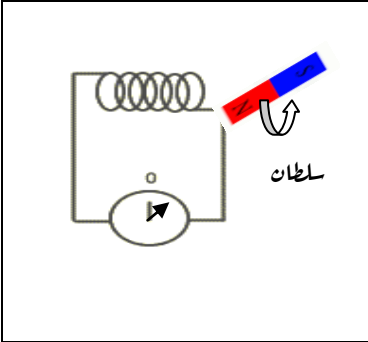
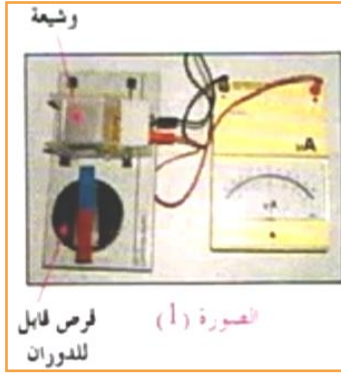
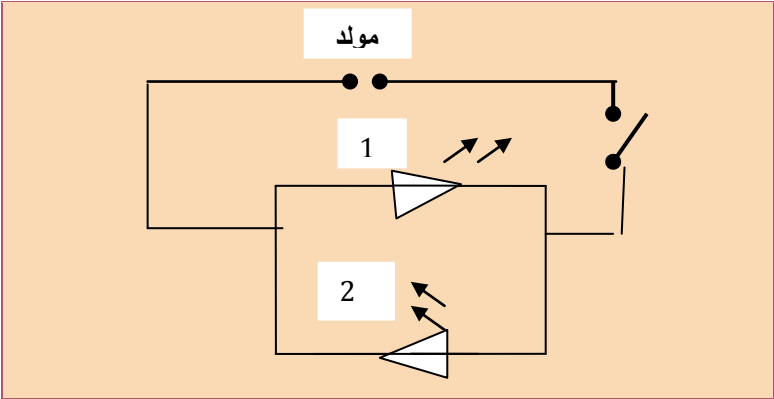
التفريق بين: التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور، الشدة المنتجة، التواتر.

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

السندات التعليمية المستعملة: وشيعة، مغناطيس، أمبير متر، فولط متر، صمام ثنائي، راسم الإهتزاز المهبطي، مصباح، غلفانومتر

سير الوضعية التعليمية / التعليمية



أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ	المراحل
الإجابة عن الأسئلة المطروحة تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة. - يتعرفون على عناصر التركيب. - ينجزون التركيب بمساعدة الأستاذ. - يسجلون الملاحظات ثم الإستنتاج - يساهمون في إرساء الموارد. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء من السبورة. - ينجزون تركيب الدارتين - يسجلون الملاحظات والإستنتاج. - إنجاز التركيب بمساعدة الأستاذ. - تسجيل الملاحظات ثم الإستنتاج. - يساهمون في إرساء الموارد عن خصائص التيار المستمر والتيار المتناوب والفرق بينهما.	طرق التكهرب، أنواع الشحنات الكهربائية والأفعال المتبادلة بينها. بنية الذرة، تفسير ظاهرة التكهرب، النواقل والعوازل. بعض المفاهيم: الوشيجة، المغناطيس، الحقل المغناطيسي، التيار الكهربائي المستمر..... يلجأ سكان المناطق النائية والتي لا تصلهم الكهرباء إلى استعمال مولد كهربائي للإنارة. كيف ينتج هذا التيار وما هو مبدأ عمله؟ أنجز التركيب المبين في الشكل:   عند دوران المغناطيس ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ عند توصيل مصباح بمولد للتيار المستمر أو بمولد للتيار المتناوب نيتوهج. هل للتيارين نفس الخصائص؟ 1. الجهة: حقق التجربة الموضحة في الشكل مع استبدال المولد مرة نستعمل مولدا للتيار المستمر ثم مولدا للتيار المتناوب.  ماذا تلاحظ في كل مرة؟ ماذا تستنتج؟ 2. القيمة: نستعين بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي الذي يسمح لنا بالكشف عن طبيعة التيار الكهربائي إن كان مستمرا أو متناوبا. - نربط راسم الإهتزاز المهبطي بمولد للتيار الكهربائي المستمر (بطارية) ثم بمولد للتيار المتناوب (دينامو دراجة).	أقوم تشخيصي الوضعية الجزئية 01: I. إنتاج التيار المتناوب التحريض الكهربائي الوضعية الجزئية 02: II. التيار المستمر والتيار المتناوب



- سجل ملاحظاتك؟ ماذا تستنتج؟

ماذا تعني الدلالات التي نجدها على الأجهزة الكهرومنزلية
(220V-50Hz) وما نوع التيار المستعمل في البيوت؟

- هل يمكن تحديد مميزات التوتر المتناوب انطلاقاً من المنحنى الذي
سجلناه على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي (التيار المتناوب) ؟

- يقدمون فرضياتهم
وتسجل على جزء من
السبورة.

يفكرون ويجيبون ثم
يساهمون في إرساء الموارد

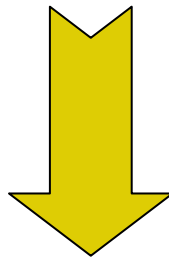
الوضعية الحزنية

03:

تقويم الموارو:

- أجب على الأسئلة الواردة في الوضعيات الجزئية.
- (1) احسب التوتر الأعظمي، الدور، التواتر ثم استنتج قيمة التوتر
الفعال في المنحنى السابق.
 - (2) في دائرة كهربائية مغلقة موصولة على التسلسل بأمبير متر
ومغذاة بتيار متناوب شدته الأعظمية 2.82A .
/ كيف تسمى شدة التيار التي يشير إليها جهاز الأمبير
متر؟ أحسب قيمتها.

ما يكتبه التلميذ إرساء الموارو

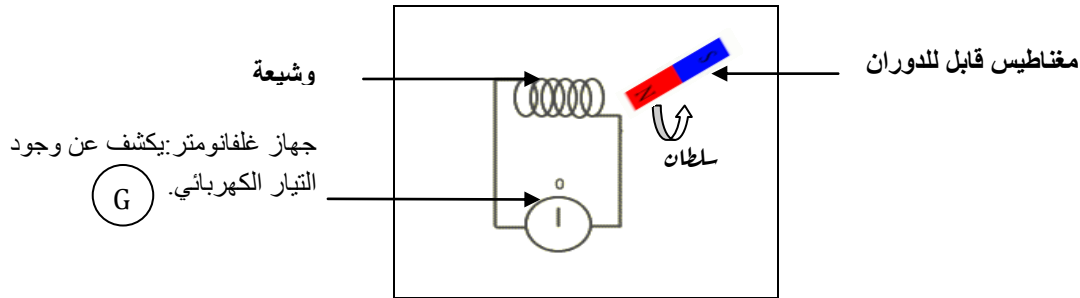


الوضعية الجزئية 01:

يلجأ سكان المناطق النائية والتي لاتصلهم الكهرباء إلى استعمال مولد كهربائي للإنارة، كيف ينتج هذا التيار وما هو مبدأ عمله؟

I: إنتاج التيار الكهربائي بالتناوب (التحريض الكهرومغناطيسي):

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل:



الملاحظة: عند دوران المغناطيس ينحرف مؤشر الغلفانومتر إلى اليمين ثم إلى اليسار بالتناوب وهذا دليل على تولد تيار كهربائي متناوب

استنتاج: يتولد تيار كهربائي متحرض متناوب عند دوران مغناطيس أمام وشية (حركة مغناطيس أمام وشية) وتسمى هذه الظاهرة ب: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي عناصرها هي:

العنصر المحرض: المغناطيس

العنصر المتحرض: الوشية.

التيار الكهربائي الناتج: تيار متحرض متناوب

والجملة (مغناطيس + وشية) تسمى بـ **بلعنوب** أو **الدينامو**

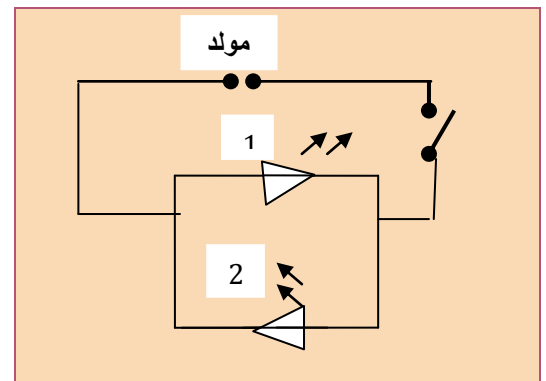
الوضعية الجزئية 02:

عند توصيل مصباح بمولد للتيار المستمر أو بمولد للتيار المتناوب يتوهج. هل للتيارين نفس الخصائص؟

II: التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب:

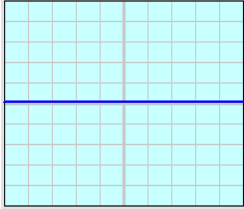
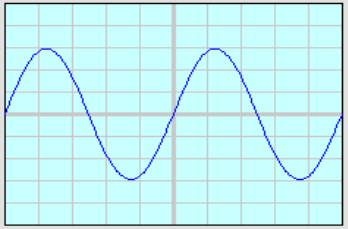
1 **القيمة:** ننجز الدارة الموضحة في الشكل ثم نسجل الملاحظات في الجدول المقابل :

<u>مولد تيار متناوب</u>	<u>مولد تيار مستمر</u>
يتوهج الصمامان معا وعند عكس ربط قطبي المولد يمحرت نفس الشيء	يتوهج أحمر الصمامين (الضوئيين) وعند عكس ربط قطبي المولد يتوهج الصمام الآخر.



2 **القيمة:**

- نربط راسم الإهتزاز المهبطي بمولد للتيار الكهربائي المستمر **بطارية** ثم بمولد للتيار المتناوب **(دينامو دراجة)**.

ربط الجهاز بالبطارية	ربط الجهاز بمنوبة الدراجة (دينامو)
ظهور خط ضوئي أفقي موازي لمحور الفواصل 	ظهور خط ضوئي متموج  Sv=2V/div Sh=5ms/div

استنتاج:

📖 للتيار الكهربائي المستمر والذي يرمز له (CD) أو (=):

جهة واحدة: وتكون اصطلاحا من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) خارج المولد على عكس حركة الإلكترونات والتي تكون من (-) إلى (+)

قيمة ثابتة.

📖 للتيار الكهربائي المتناوب والذي يرمز له بـ: (CA) أو (A) جهتين متعاكستين.

قيمة متغيرة بين الصفر وقيمتين أعظميتين متعاكستين.

للتيار الكهربائي المتناوب خصائص تختلف عن خصائص التيار المستمر

إذن :

الوضعية الجزئية 03:

ماذا تعني الدلالات التي نجدها على الأجهزة الكهرومنزلية (220V-50Hz) وما نوع التيار المستعمل في البيوت؟

III) مميزات (التوتر الكهربائي) المتناوب:

التوتر الأعظمي (القيمة الأعظمية للتوتر) (Umax): وحدتها الفولط (V) وهي أكبر قيمة يأخذها التوتر يمكن

تحسينها بواسطة راسم الإهتزاز المهبطي

$$U_{max}(V) = n(\text{div}) \times S_v(V/\text{div})$$

vS : الحساسية العمودية.

n: عدد التدريجات العمودية الموافقة للتوتر الأعظمي

التوتر الفعال (التوتر المنتج) (Ueff): يقاس بجهاز الفولطمتر ويمكن حسابه بالعلاقة:

$$U_{eff}(V) = U_{max}/1.41$$

أو

$$U_{eff}(V) = U_{max}/\sqrt{2}$$

$$T(S) = n(\text{div}) \times S_h(\text{ms}/\text{div})$$

الدور (T) وحدته هي الثانية (S): وهو المدة الزمنية للدورة الواحدة

Sh: الحساسية الأفقية (المسح الزمني)

n: عدد التدريجات الأفقية الموافقة لدورة واحدة

التواتر (التردد) (f): وهو عدد الدورات خلال ثانية واحدة وحدته الهرتز (Hz)

$$f(\text{Hz}) = 1/T(S)$$

شدة التيار الفعالة (الشدة المنتجة) (I_{eff}): تقاس بجهاز الأمبير متر وحدتها هي الأمبير (A) ويمكن حسابها بالعلاقة:

$$I_{eff}(A) = I_{max} / \sqrt{2}$$

تقويم الموارد:

وج 1: يعتمد مبدأ عمل المولد المستعمل للإنارة في المناطق التي لا تصلها الشبكة الكهربائية على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي فينتج تيار متناوب.

وج 2: للتيار المستمر خصائص مختلفة عن التيار المتناوب في الجهة والقيمة

التيار	المستمر	المتناوب
الجهة	واحدة	متغيرة
القيمة	ثابتة	متغيرة

وج 3: 220V: التوتر المنتج (U_{eff}) 50 Hz: التواتر أو التردد (f) التيار المستعمل في البيوت هو متناوب

حساب:

التردد (f)	الدور (T)	إطان التوتر الفعال (U_{eff})	التوتر الأعظمي (U_{max})
$f(Hz) = 1/T(S)$ $= 1/0.025$ $= 40Hz$	$T(S) = n(div) \times Sh(ms/div)$ $= 5 \times 5$ $= 25ms = 0.025 S$	$U_{eff}(V) = U_{max}/1.41$ $= 6/1.41$ $= 4.25V$ سلطان	$U_{max}(V) = n(div) \times Sv(V/div)$ $= 3 \times 6$ $= 6V$ سلطان

/2

شدة التيار التي يشير إليها جهاز الأمبير متر هي الشدة الفعالة أو المنتجة (I_{eff}).

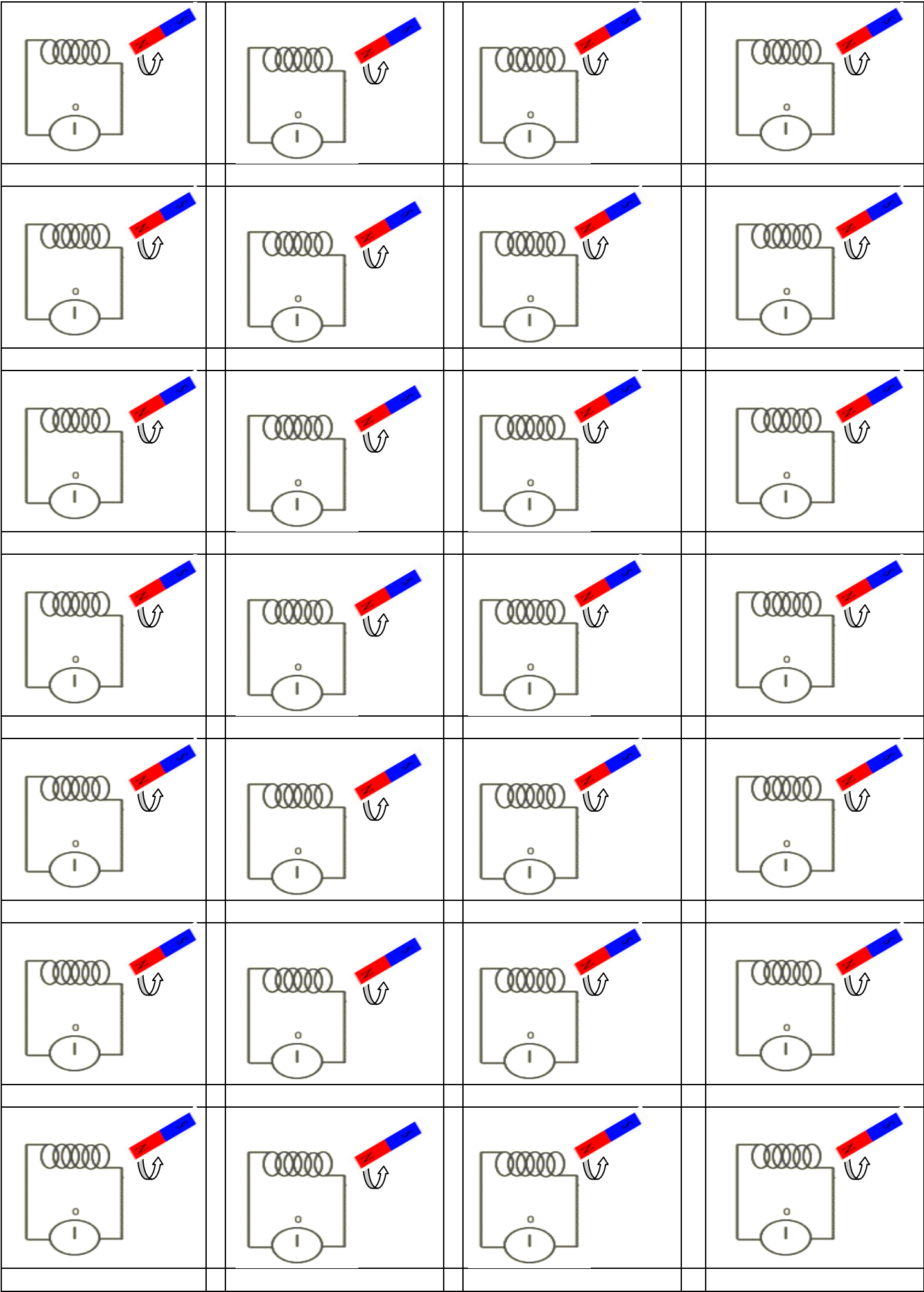
حساب قيمتها:

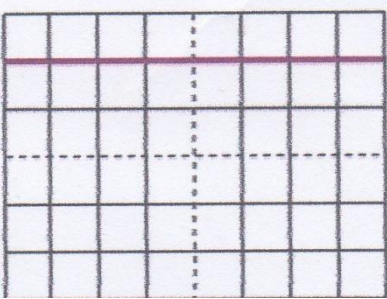
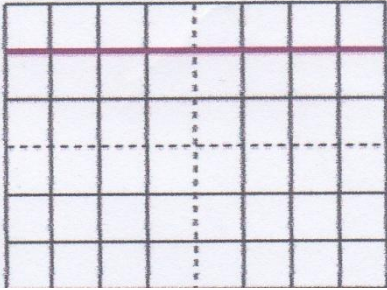
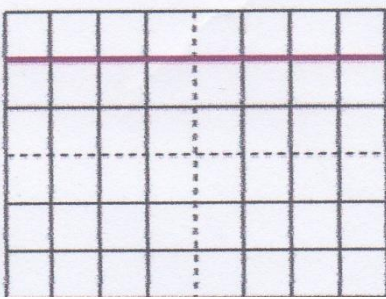
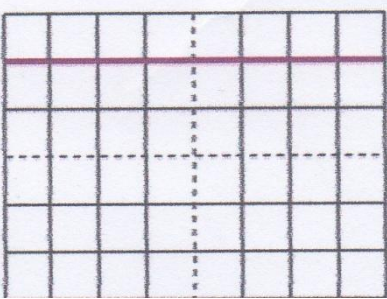
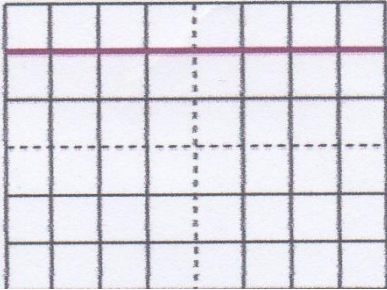
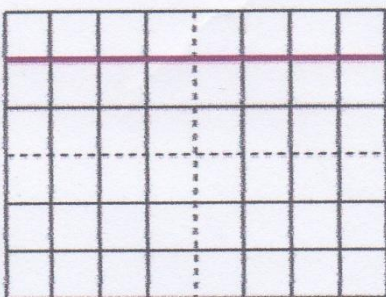
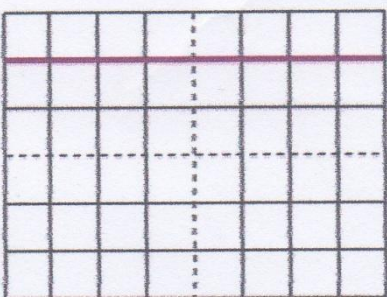
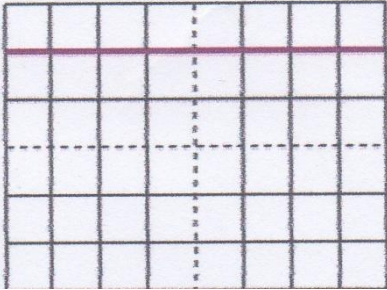
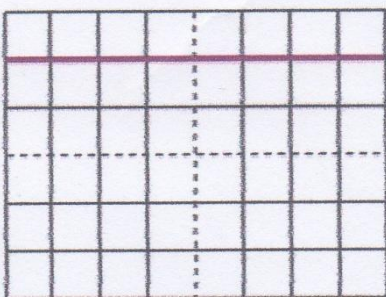
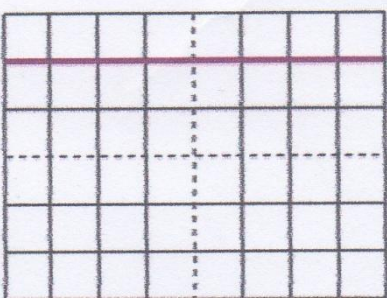
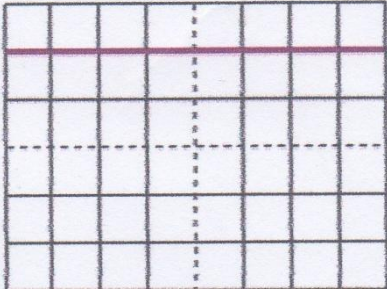
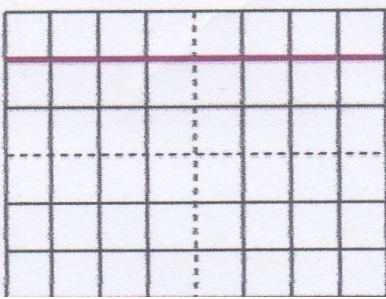
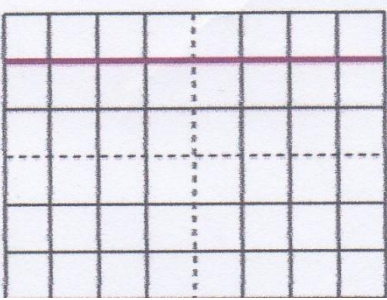
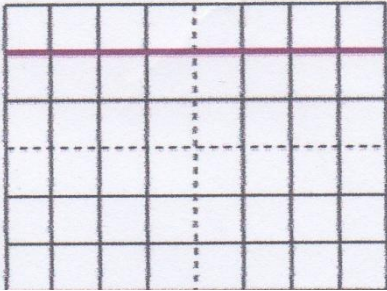
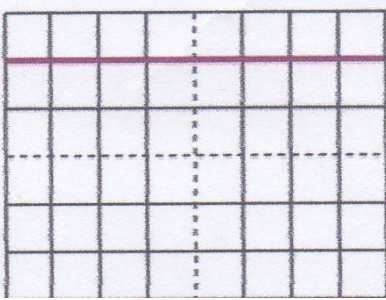
$$I_{eff}(A) = I_{max} / \sqrt{2}$$

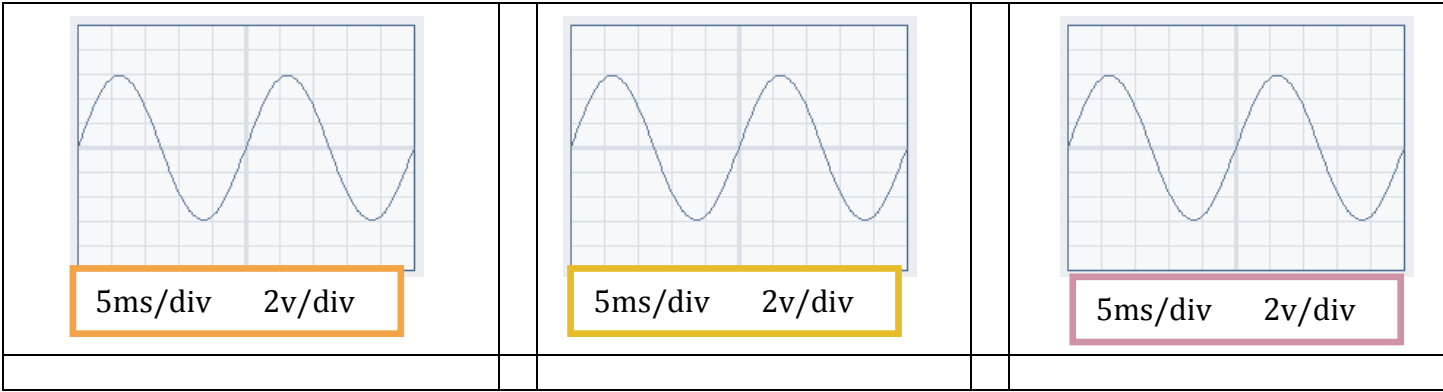
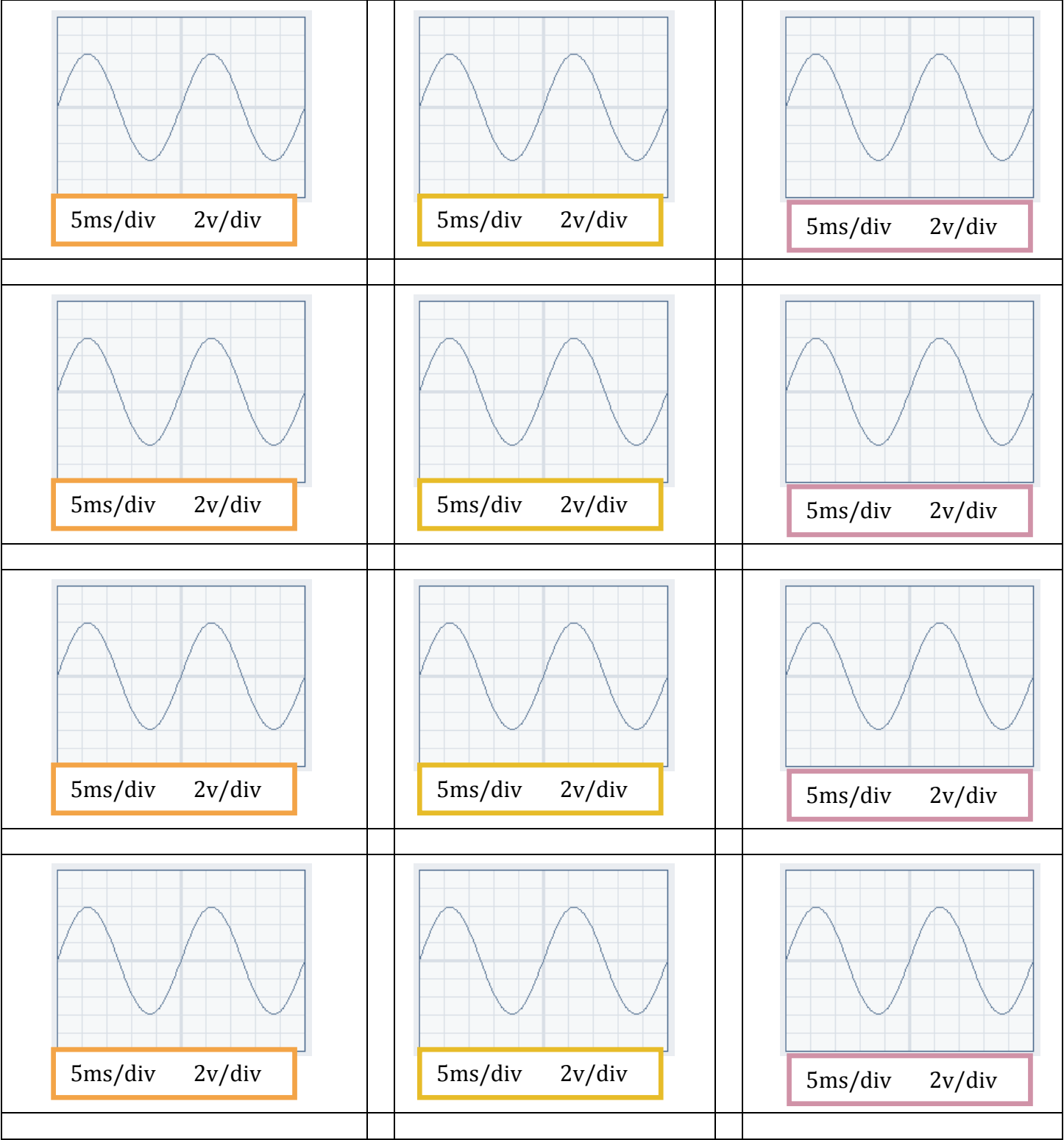
لدينا: $I_{max} = 2,82A$ والعلاقة:

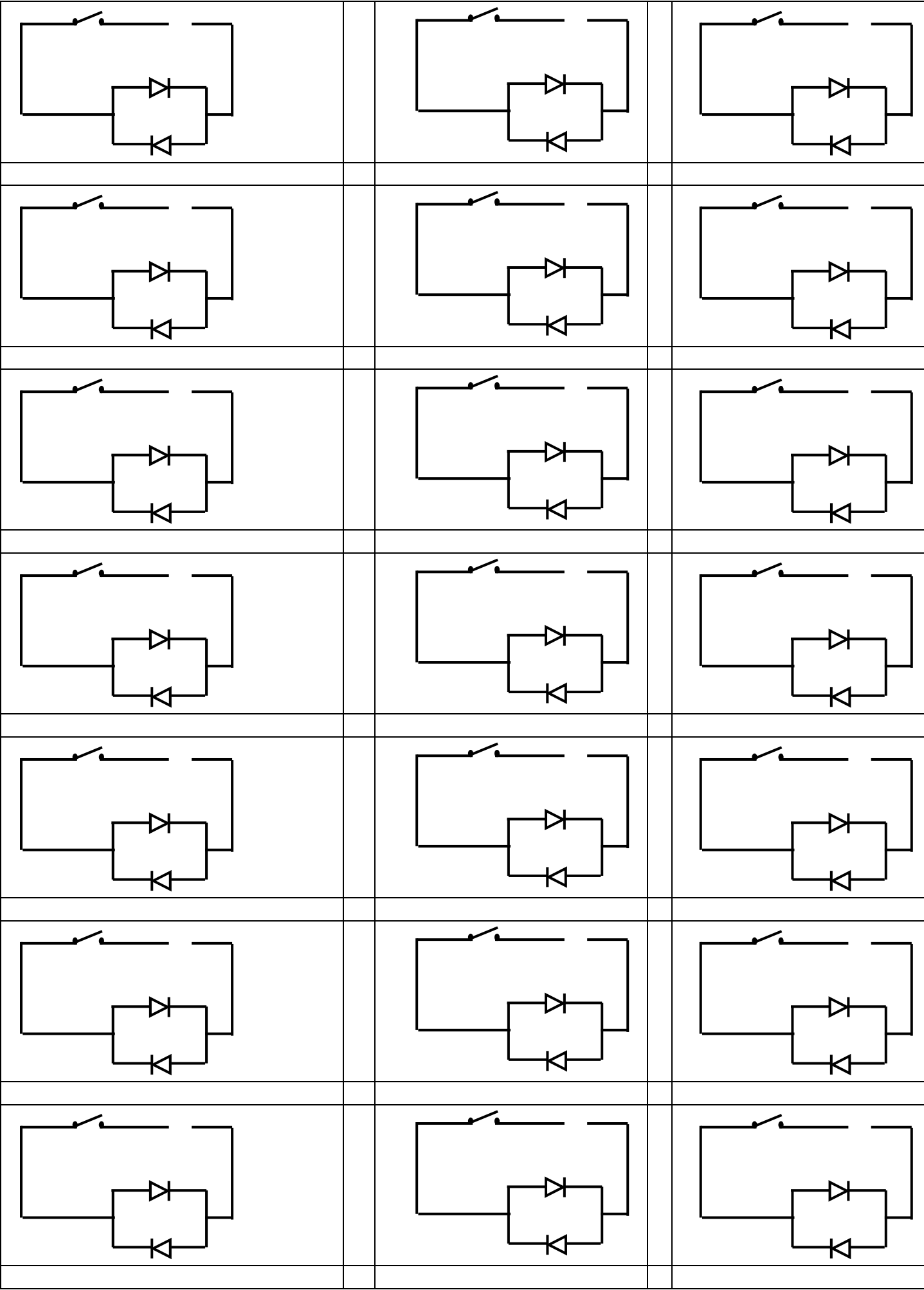
$$I_{eff} = 2.82/2$$

$$I_{eff} = 2A$$







[illegible]

الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الخامسة

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الأمن الكهربائي

الوحدة التعليمية

- يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية
- يميز بين الطور والحادي والأرضي.
- يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية.
- يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية
- يحترم قواعد الأمن في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.
- يكشف عن الخلل الموجود في مخطط دارة كهربائية.

الأهداف التعليمية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية
- المغذاة بالتيار المتناوب.

مفاهيم الكفاءة

- معاينة مأخذ القطاع للتغذية الكهربائية بالتوتر الكهربائي المتناوب واكتشاف المرباط الثلاثة (الطور، الحادي، الأرضي)، ودور كل منها والطريقة العملية للكشف عنها؟
- تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لإبراز دور كل من المنصهرة والقاطع والتوصيل الأرضي في حماية عناصر الدارة الكهربائية وحماية الأشخاص.
- تحليل وثائق تتضمن مخططات لدارة كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح الحلول قصد التوصل إلى لائحة لقواعد الأمن الكهربائي (حماية الأشخاص والأجهزة)

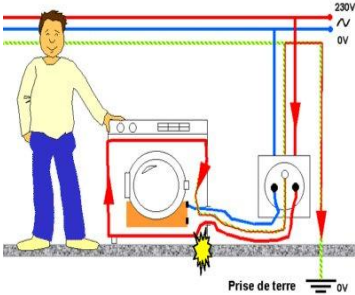
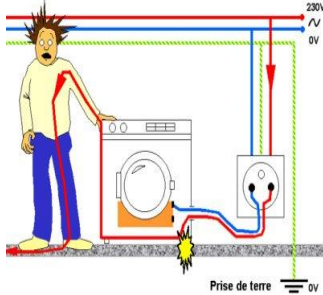
خصائص الوضعية

العقبات (المطلوب تخطيطها): التمييز بين مرباط المأخذ في القطاع الكهربائي.
التمييز بين عناصر الأمن الكهربائي ودور كل عنصر منها في الحماية.

السننرات التعليمية المستعملة: مأخذ أرضي، مأخذ بسيط، مفك براغي كاشف، الفولطمتر أو متعدد القياس لوحة الأمن الكهربائي، منصهرات، قاطع تفاضلي

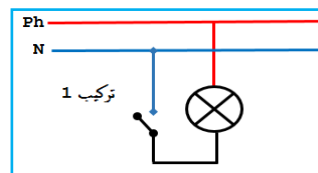
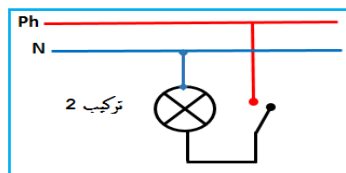
المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

سير الوضعية التعليمية / التعليمية

أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ	المراحل
الإجابة عن الأسئلة المطروحة تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة. يحاولون الإجابة عن الأسئلة ويساهمون في إرساء الموارد.	التيار المتناوب وخصائصه والفرق بينه وبين التيار المستمر. نستعمل في حياتنا اليومية الكثير من الأجهزة التي تعتمد في عملها على الكهرباء كالمصباح، الغسالة، الثلاجة.....، ماهو العنصر الكهربائي المسؤول عن تغذية كل هذه الأجهزة؟ هل له أنواع؟ وماهي مكوناته؟ إليك المأخذين: (عرض النموذجين أمام التلاميذ)  شكل - 2  شكل - 1	<u>التقديم تشخيصي</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية 01:</u> <u>I (المأخذ الأرضي</u> <u>في القطاع الكهربائي</u> <u>الشبكة الكهربائية)</u>
تقديم الفرضيات تحليل المخططين ثم يساهمون في إرساء الموارد.	ما الفرق بينهما؟ ماسم كل واحد؟ كيف نسمي كل ثقب وكيف يسمى العمود المعدني البارز؟ ماهو المأخذ المناسب لاستعمالنا اليومية؟ كيف نسمي مرابط المأخذ الأرضي؟ كيف يتم الكشف عنها؟ للكهرباء فوائد كثيرة، وهي أيضا خطيرة جدا إن لم نتخذ الاحتياطات الأمنية لذلك. يصاب كل من لمس هيكل الغسالة المعدني في بيتكم أثناء الإشتغال بصعقة كهربائية. ماهو السبب في رأيك وكيف نحمي أنفسنا من هذا الخطر؟	<u>II (الأمن</u> <u>الكهربائي</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية 02:</u>
تقديم الفرضيات تحليل المخططين ثم يساهمون في إرساء الموارد.	بين دور المأخذ الأرضي في حماية الأشخاص من خطر التكهرب بعد تحليل المخططين؟   أردت تغيير مصباح تالف فأصبت بالكهرب رغم أن القاطعة مفتوحة. هل بإمكانك تحديد السبب وما الحل؟	(1) <u>دور المأخذ</u> <u>الأرضي في</u> <u>الحماية</u> <u>الوضعية الجزئية</u> <u>03:</u>

(2) دور القاطعة في الحماية

القاطعة هي عنصر كهربائي يتحكم في مرور التيار الكهربائي.
القاطعة مفتوحة: التيار لا يمر
القاطعة مغلقة: التيار يمر
أي التركيبين أصح؟



كيف تساعد القاطعة في حماية الأشخاص من خطر التكهرب؟
نحتاج أحيانا إلى تشغيل مجموعة من الأجهزة في وقت واحد
حاسوب، طابعة، فنربطها في مأخذ واحد وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع
مفاجئ للتيار الكهربائي.
كيف نحمي أجهزتنا من هذا الخطر؟
عرض بعض المنصهرات أمام التلاميذ.



ما المكتوب على كل منصهرة وماذا تعني كل دلالة؟
ما هو الرمز النظامي للمنصهرة؟
بين كيف تساعد المنصهرة في حماية الأجهزة الكهربائية؟

في فصل الصيف يكثُر استعمال الأجهزة الكهربائية إلا أن التيار
ينقطع بسبب تشغيل عدة أجهزة في وقت واحد. في رأيك لماذا؟
ما هو العنصر الكهربائي الذي يساعدنا في تفادي هذه الظاهرة؟
عرض نموذج للقاطع التفاضلي.



ابحث عن قيمة شدة التيار المكتوبة على القاطع.
ماذا تعني هذه القيمة وما أهميته كتابتها؟
ما هو القاطع التفاضلي وما هو دوره في الأمن
الكهربائي؟

ما علاقة القاطع التفاضلي بالمأخذ الأرضي؟

شهادة التعليم المتوسط 2015

الوضعية الجزئية :04

3 دور المنصهرة (الفاصلة) في الحماية

الوضعية الجزئية : 05

تقويم الموراد :

ما يكتبه التلميذ : إرساء الموراد



يحاولون الإجابة عن الأسئلة
ثم يساهمون في إرساء الموراد

تقديم الفرضيات

يحاولون الإجابة عن الأسئلة
ثم يساهمون في إرساء
الموراد.

تقديم الفرضيات

الإجابة عن الأسئلة
المساهمة في إرساء الموراد.

الوضعية الجزئية 01:

نستعمل في حياتنا اليومية الكثير من الأجهزة التي تعتمد في عملها على الكهرباء كالمصباح، الغسالة، الثلاجة.....، ماهو العنصر الكهربائي المسؤول عن تغذية كل هذه الأجهزة؟ هل له أنواع؟ وماهي مكوناته؟

I مأخذ التغذية الكهربائية في القطاع:

أنواع المأخذ:

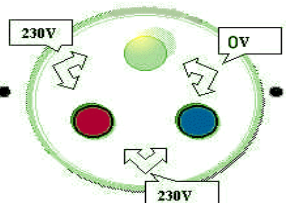
يوجد على نوعين:

سلطان

	
مأخذ أرضي: يحتوي على ثلاثة مرابط : ثقبين: الطور والحادي مسما أو عمود معدني بارز وهو الأرضي	مأخذ بسيط: يحتوي على مرابطين (ثقبين) الطور والحادي

ب) كيفية التعرف على مرابط المأخذ للأرضي:

توجد ثلاثة طرق:

الطريقة 01: استعمال مفك براغي كاشف	الطريقة 02: استعمال جهاز الفولطمتر أو متعدد القياسات (قياس التوتر بين كل مرابطين من مرباط المأخذ الأرضي)	الطريقة 03: استعمال الألوان النظامية لعوازل الأسلاك الكهربائية
المربط الذي يحدث توهجا لمصباح الكاشف هو: الطور (P) (hP) (esahP). المربط الذي لا يحدث توهجا لمصباح الكاشف هو: الحادي (N) (N) (ertueN)		اللون الأحمر: الطور اللون الأزرق: الحادي اللون الأخضر المصفر: الأرضي (T) (Terre)

II الأمن الكهربائي: للكهرباء فوائد كثيرة، وهي أيضا خطيرة جدا إن لم نتخذ الاحتياطات الأمنية لذلك.

الوضعية الجزئية 02: يصاب كل من لمس هيكل الغسالة المعدني في بيوتكم أثناء الإشتغال بصعقة كهربائية.

ماهو السبب في رأيك وكيف نحمي أنفسنا من هذا الخطر؟

1) دور المأخذ الأرضي في الحماية:

المأخذ الأرضي هو سلك كهربائي يتم توصيله إلى الأرض .

للمأخذ الأرضي أهمية بالغة فيجعل التيار المتسرب الناتج عن ملامسة سلك الطور المنزوع العازل لهيكل الجهاز يمر عبره إلى الأرض ومن ثم يحمي الأشخاص من خطر الصدمات الكهربائية.

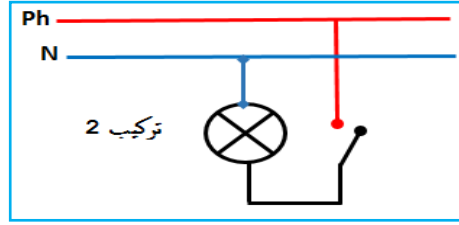
ملاحظة: إذا كان هيكل الجهاز مصنوعا من مادة عازلة لا يستلزم استعمال الأرضي.

الوضعية الجزئية 03: أردت تغيير مصباح تالف فأصبت بالتكهرب رغم أن القاطعة مفتوحة. هل بإمكانك تحديد السبب وما

الحل؟

ب) دور القاطعة في الحماية:

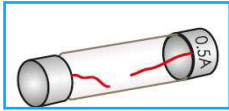
الإصابة بالتكهرب عند استبدال المصباح هو: خطأ في التركيب (توصيل المصباح بالطور مباشرة أو القاطعة موصولة بالحادي)
فتحتي نكون محميين يجب توصيل القاطعة بالطور كما في الشكل:



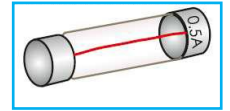
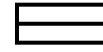
الوضعية الجزئية 04: نحتاج أحيانا إلى تشغيل مجموعة من الأجهزة في وقت واحد (حاسوب، طابعة،) فنربطها في مأخذ واحد وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للتيار الكهربائي. كيف نحمي أجهزتنا من هذا الخطر؟

ج) وور المنصهرة (الفاصلة) في الحماية: (Fuisble):

في حالة ربط عدة أجهزة في نفس المأخذ (زيادة في الحمل) قد يزيد من شدة التيار وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وهذا ما يسبب حريقا للعوازل (يمكن حدوث دائرة مستقصرة).
حتى نتجنب هذه المخاطر نركب المنصهرات في أسلاك الطور في شبكة التغذية وعند زيادة شدة التيار تتلف المنصهرات بدلا من الأجهزة



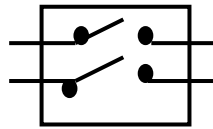
إذا زادت شدة التيار عن 0.5A تتلف المنصهرة



المنصهرة تحمي الأجهزة الكهربائية من الزيادة المفاجئة للتيار الكهربائي

الوضعية الجزئية 05: في فصل الصيف يكثر استعمال الأجهزة الكهربائية إلا أن التيار ينقطع بسبب تشغيل عدة أجهزة في وقت واحد. في رأيك لماذا؟ ماهو العنصر الكهربائي الذي يساعدنا في تفادي هذه الظاهرة؟

وور القاطع (التفاضلي) في الحماية: (Disjonctur):



رمزه



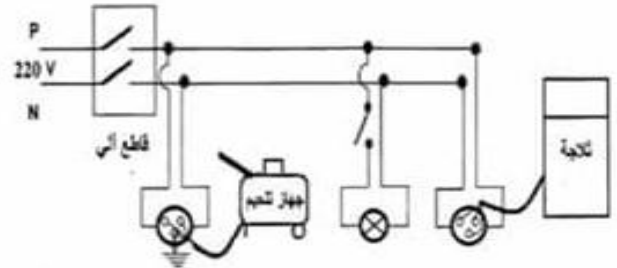
هو قاطع حساس جدا للفرق بين شدتي التيار الكهربائي في الطور والحيادي فإذا كان هناك تسرب للتيار الكهربائي يقوم بقطع التيار آليا في زمن صغير جدا ولا يفتح الدارة إلا إذا كان التوصيل الأرضي موجودا.
يحمل القاطع التفاضلي دلالة تبين شدة التيار القصوى المسموح بها في البيت
فهو يقطع التيار إذا كانت شدة التيار المستعملة أكبر من المسموح بها من طرف القاطع (زيادة في الحمل)
يقطع القاطع التيار آليا أيضا في حالة وجود دائرة مستقصرة (في حالة تماس سلك الطور والحيادي)

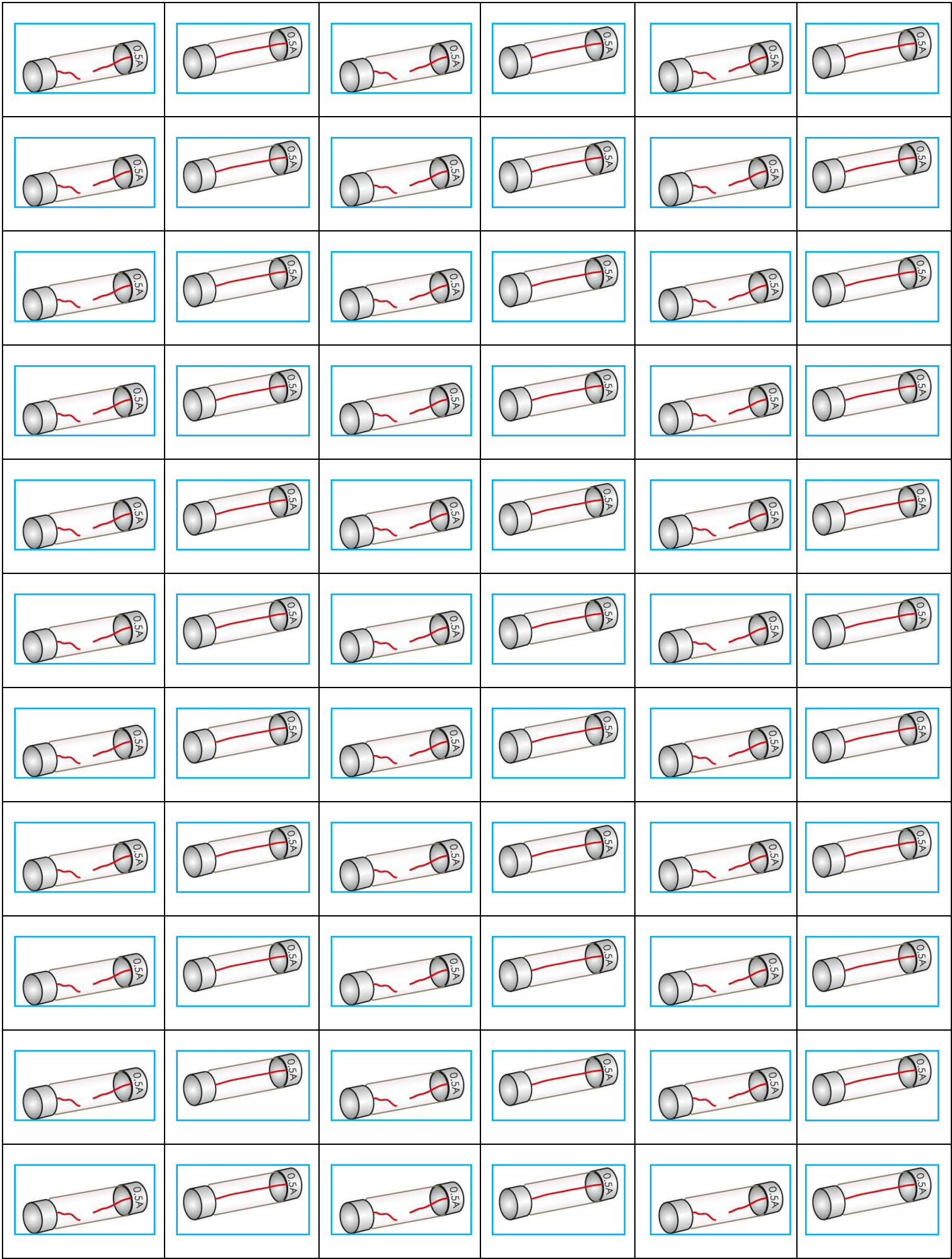
III قواعد الأمن الكهربائي:

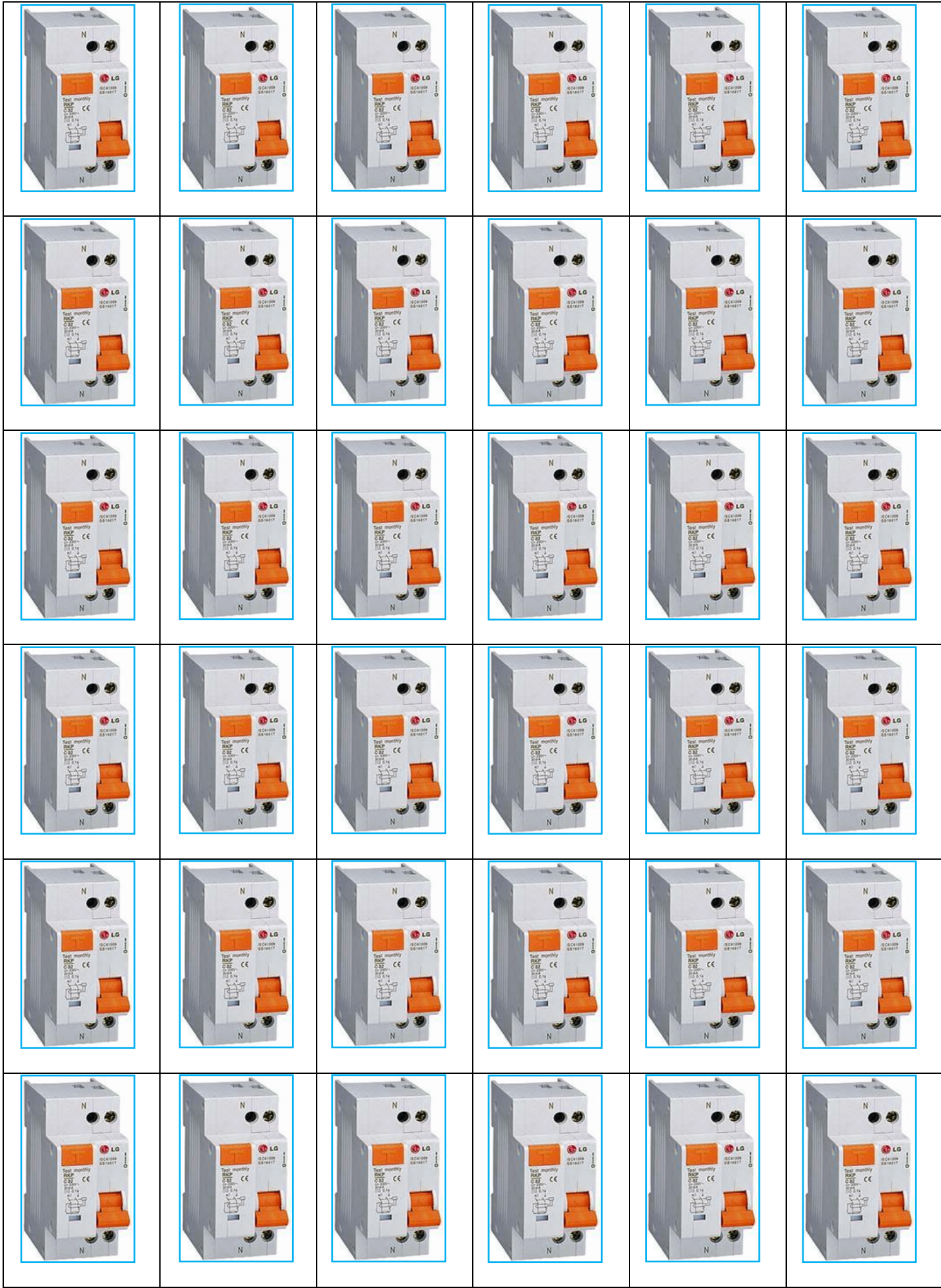
- ✍ توصيل كل المآخذ بالأرض.
- ✍ عدم لمس الأجهزة الكهربائية واليد مبللة خاصة ذات الهياكل المعدنية.
- ✍ عدم لمس أسلاك كهربائية باليد لذا يجب أن تكون كل الأسلاك مشدودة في مشد عازل.
- ✍ لا تفكك أو تفكك أي جهاز كهربائي بدون قطع التيار عنه.
- ✍ عدم تركيب جهاز كهربائي بالقرب من منابع مائية (حنفية أو داخل الحمام)
- ✍ حماية الأطفال باستخدام مآخذ خاصة

تقديم: وضعية إوامة 2015:

- بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي
- التيار الكهربائي عن المنزل. كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد.
- وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.
- 1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة.
- 2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل
- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :
- أ/ ضبط القاطع الآلي
- ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.







وضعية إدماجية 2015:

بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

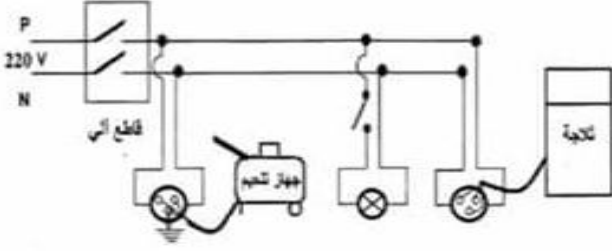
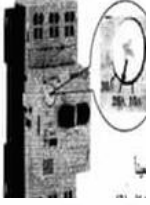
2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه

كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :

ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



وضعية إدماجية 2015:

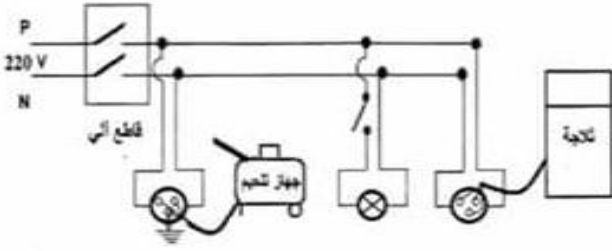
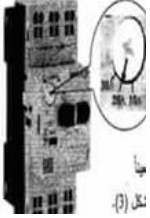
بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



وضعية إدماجية 2015:

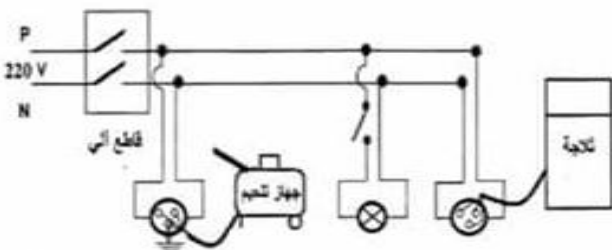
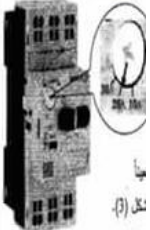
بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



وضعية إدماجية 2015:

بغية تركيب شبك حديدي لنافذة بالبيت ،استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل .كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد . وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

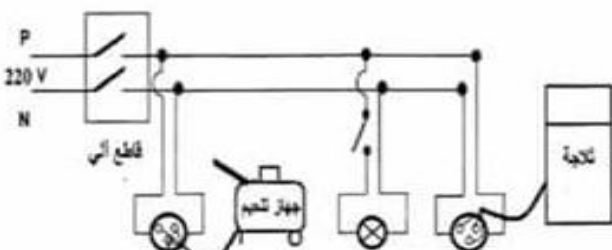
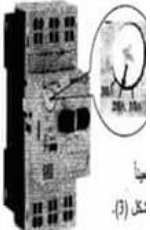
1/ اذكر سببا صحيحا للصدمة .

2/ بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل

- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :

ا/ ضبط القاطع الآلي

ب/ مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

الكفاءة القتامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

إوامج التعلم

تفسير بعض الظواهر الكهربائية مع تحليل مخطط كهربائي

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مربيات الكفاءة

التكهرب والشحنة الكهربائية.
التيار والتوتر الكهربائي المتناوب
الأمن الكهربائي

ماؤا ننمزج؟

العقبات (المطلوب تحطيا):

التمييز بين طرق التكهرب، أنواع الشحنات والافعال المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين، الجسم الذي يفقد والذي يكتسب شحنات.

التمييز بين خصائص كل من التيار المستمر والتيار المتناوب.

التمييز بين عناصر الأمن الكهربائي ودور كل واحد في شبكة الحماية.

القيم والكفاءات العرضية:

- يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
- يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
- يبدي سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.
- يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
- يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.

أنشطة التلميز

أنشطة الأستاذ

تقديم الوضعية

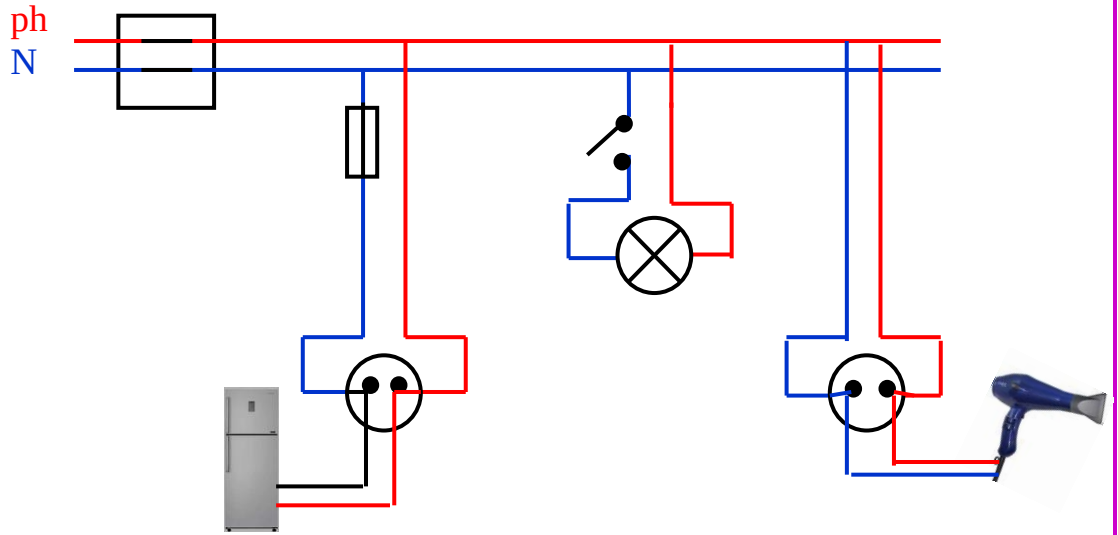
نص الوضعية

انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهئة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50Hz - 220V) أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

1 كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كما أن إسلام أصيب بها أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.

2 ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.

بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟

1 ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟

2 قدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.

3 اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

✓ قراءة الوضعية جيداً ويستفسر عند اللزوم.

✓ يستخرج المعطيات من الوضعية ليستغلها في الحل.

سلطان

✓ يربط ما تعلمه للوصول إلى الحل الصحيح.

✓ يناقش عند التصحيح النموذجي.

سلطان

✓ يصحح أخطاءه.

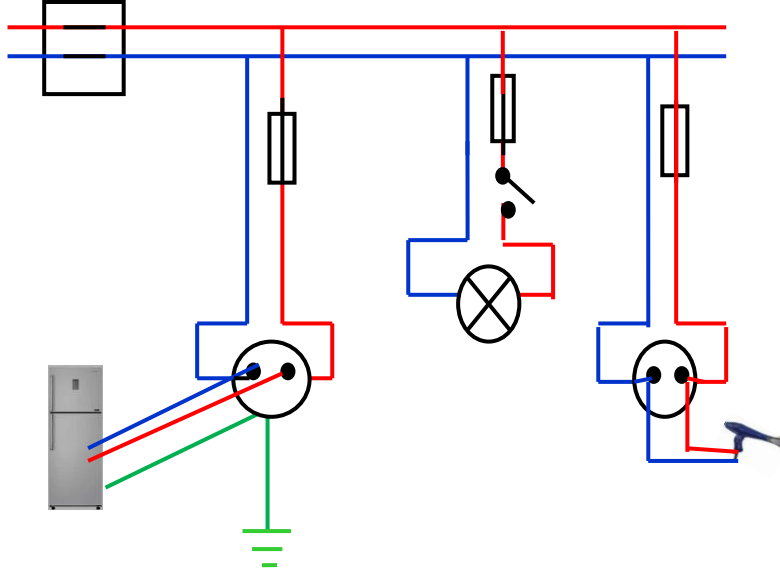
المعايير	السؤال	المؤشرات	الملاحظات											
الترجمة السليمة للوضعية	س1	✍ التمييز بين معاني الدلالات المكتوبة على الأجهزة الكهربائية من خلال الوحدات الأساسية لقياسها. ✍ تفسير سبب الرعشة الخفيفة التي أحس بها خالد.												
	س2	✍ يفسر أسباب وقوع الحوادث الكهربائية مقدما الحلول المناسبة												
	س3	✍ يقرأ ويحلل المخطط الكهربائي ثم يستخرج الأخطاء ويحدد الإضافات اللازمة ✍ يرسم مخططا كهربائيا بشكل صحيح مستعملا الرموز النظامية												
الاستعمال السليم للأدوات المأهولة	س1	❖ (أ) سبب إصابة خالد برعشة خفيفة هو ظاهرة التكهرب أي أن جسمه تكهرب وأصبح مشحونا بكهرباء سالبة أو موجبة. ❖ (ب) الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي: 220V : التوتر الفعال (المنتج) 50Hz : التردد (التواتر) 1A : شدة التيار الفعالة (المنتجة)												
	س2	<table><tr><th>المشكل</th><th>السبب</th><th>الحل</th></tr><tr><td>- الإصابة بالصدمة عند لمس هيكل الثلاجة</td><td>- لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة المعدني. - عدم وجود التوصيل الأرضي.</td><td>- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة. - وصل الجهاز بالمربط الأرضي.</td></tr><tr><td>- إصابة إسلام بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح غرفته التالف</td><td>- خطأ في تركيب القاطعة (القاطعة موصولة بالحيادي)</td><td>- إعادة تركيب القاطعة بشكل صحيح (وصل القاطعة بالطور)</td></tr><tr><td>- انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة في وقت واحد</td><td>- زيادة في الحمل (شدة التيار المستهلكة من طرف الأجهزة أكبر من الشدة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)</td><td>- إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من التي تستهلكها الأجهزة</td></tr></table>	المشكل	السبب	الحل	- الإصابة بالصدمة عند لمس هيكل الثلاجة	- لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة المعدني. - عدم وجود التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة. - وصل الجهاز بالمربط الأرضي.	- إصابة إسلام بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح غرفته التالف	- خطأ في تركيب القاطعة (القاطعة موصولة بالحيادي)	- إعادة تركيب القاطعة بشكل صحيح (وصل القاطعة بالطور)	- انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة في وقت واحد	- زيادة في الحمل (شدة التيار المستهلكة من طرف الأجهزة أكبر من الشدة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من التي تستهلكها الأجهزة
المشكل	السبب	الحل												
- الإصابة بالصدمة عند لمس هيكل الثلاجة	- لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة المعدني. - عدم وجود التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة. - وصل الجهاز بالمربط الأرضي.												
- إصابة إسلام بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح غرفته التالف	- خطأ في تركيب القاطعة (القاطعة موصولة بالحيادي)	- إعادة تركيب القاطعة بشكل صحيح (وصل القاطعة بالطور)												
- انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة في وقت واحد	- زيادة في الحمل (شدة التيار المستهلكة من طرف الأجهزة أكبر من الشدة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من التي تستهلكها الأجهزة												

الأخطاء الواردة في المخطط:

- ✓ المنصهرة مربوطة بالحيادي في دائرة التلاجة.
- ✓ القاطعة موصولة بالحيادي في دائرة المصباح.
- ✓ الطور يلامس الحيادي في دائرة مجفف الشعر (دائرة مستقصرة)

التعديلات والإضافات:

- ✓ تغيير المأخذ البسيط بمأخذ أرضي في دائرة التلاجة
- ✓ إضافة منصهرة في دارتي المصباح ومجفف الشعر.



س3

التسلسل المنطقي للأفكار.

التعبير بلغة علمية سليمة.

دقة الإجابات.

كل
الأسئلة

الإنسجام

تنظيم الفقرات.

نظافة الورقة.

وضوح الخط.

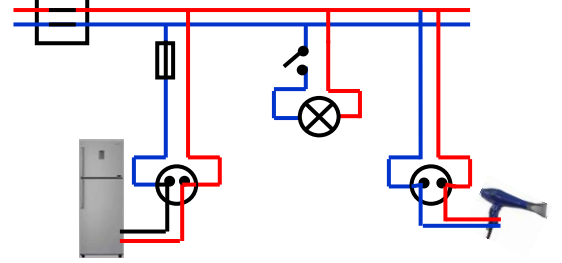
كل
الأسئلة

الإنقان

نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

- (1) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.
- (2) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.
- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:

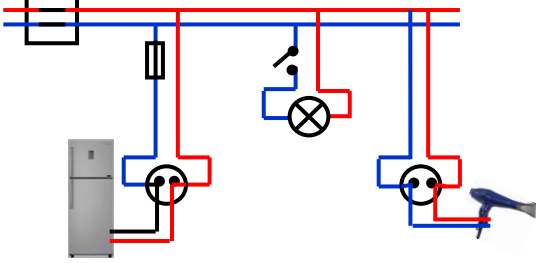


- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟
- (1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟
 - (2) قدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.
 - (ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

- (3) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.
- (4) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.
- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:

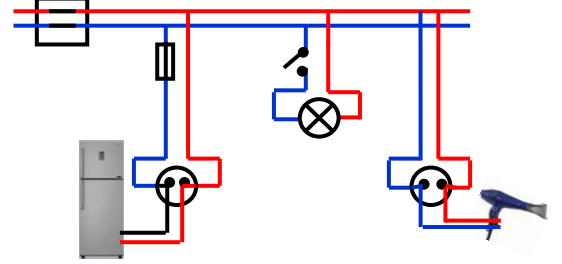


- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟
- (1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟
 - (2) قدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.
 - (ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

- (1) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.
- (2) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.
- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:

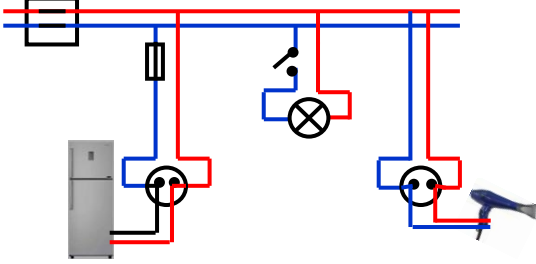


- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟
- (1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟
 - (2) قدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.
 - (ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

- (1) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.
- (2) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.
- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



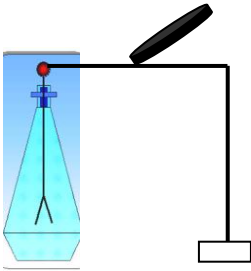
- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟
- (1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟
 - (2) قدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.
 - (ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

سلسلة تمارين رقم 01

التمرين 01: أكمل العبارات التالية:

- (1) قصاصات الورق تنجذب إلى قضيب من البلاستيك لأنه
- (2) الجسم الذي تغيرت طبيعته بعد ذلك نقول أنه
- (3) الكاشف الكهربائي جهاز يستعمل للكشف عن
- (4) التكهرب هي ظاهرة كهربائية تحدث عندما
- (5) توجد ثلاثة طرق للتكهرب هي:
- (6) يوجد نوعان من الشحن الكهربائي هما:
- (7) الشحنتان المتماثلتان يحدث بينهما والشحنتان المختلفتان يحدث بينهما
- (8) اصطلاح على أن الشحنة التي يحملها الزجاج المدلوك والشحنة التي يحملها الإيونييت المدلوك
- (9) يرمز للشحنة الكهربائية بـ، أما قيمة الشحنة العنصرية هي ويحملها
- (10) الأجسام التي تنقل الشحنة الكهربائية تسمى
- (11) يقال أن الذرة لها تركيب يشبه نظام المجموعة الشمسية، مركزها تحمل شحنة كهربائية تدور حولها
- (12) الذرة متعادلة كهربائيا لأن
- (13) كتلة نواة الذرة تقريبا كتلة لأن كتلة مهمة أمام كتلة النواة.
- (14) شحنة الذرة = +

التمرين 02: من أجل انتقاء بعض الأسلاك المتوفرة لدينا من حيث ناقليتها للكهرباء قمنا بالتجربة الموضحة في الشكل:



- 1- فسر ما حدث إذا علمت أن القضيب المدلوك من البلاستيك .
- 2) صف تجربة بسيطة تعيد به الوريقتان إلى وضعهما الأصلي .
- 3) نستبدل سلك النحاس بسلك آخر من النحاس المغلف بالبلاستيك ونعيد نفس التجربة الأولى. ماذا يمكن أن نلاحظ؟
- 4) نستبدل سلك النحاس بخيط من الحرير ونكرر التجربة، صف ماذا يحدث؟
- 5) ماذا تستنتج من هذه التجارب؟

التمرين 03: A، B و C ثلاث كرات معدنية (أنظر الشكل)

نجعل قضيبا مشحونا بالكهرباء السالبة بين الكريتين A و B

1- هل فقد القضيب إلكترونات أم اكتسب؟ علل.

2- هل بإمكانك تحديد شحنة كل كرية مع التعليل.

3) حدد شحنة الكريات الثلاثة إذا كان القضيب المكهرب مشحونا إيجابا.

وضعية إدماجية: قام شخص بإنجاز تجربة في مكان رطب بحيث علق قضيب

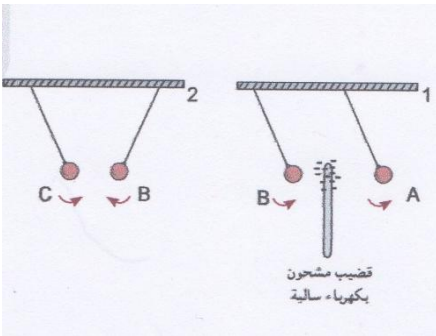
زجاجي ليس مشحونا بواسطة خيط حرير معلق على حامل خشبي موضوع

على الأرض وعندما قرب إليه قضيب زجاجي آخر مشحون لم مشحون لم يحدث أي

شيء (عدم ظهور خواص التجاذب والتنافر)

المطلوب (1): ماهو سبب عدم ظهور التجاذب والتنافر؟

2) ماذا تقترح لنجاح التجربة؟



الفوج الثاني: لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (ED) الذي يلامس الكرية (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من البلاستيك (الوثيقة 3).

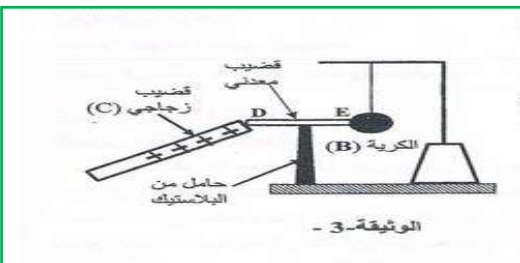
- فسر ما يحدث للكرية (B) في هذه الحالة .

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لملاحظات تجريبية لظواهر التكهرب.

الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف وقربه من كرية (B) مصنوعة من البولسترين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة دون أن يلامسها. الوثيقة (2).

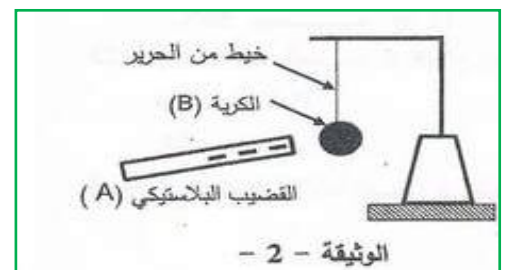
/ صف ما يحدث للكرية (B) مع الشرح.

ب/ حدد طريقة تكهرب كل من القضيب (A) والكريه (B)



تذكروا

بالأخلاق وروبا

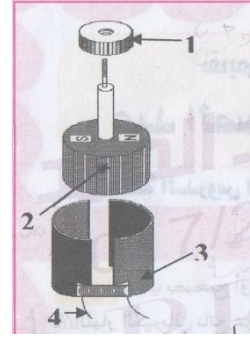


سلسلة تمارين رقم 02

تمرين 01 :

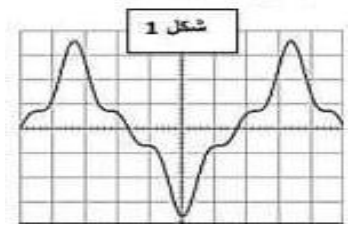
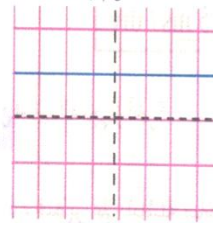
يمثل الرسم المقابل منوبة (دينامو) دراجة:

- 1/ ماذا تمثل البيانات المرقمة في الشكل؟
- 2/ ما الهدف من تركيب المنوبة في الدراجة؟ ماهي الظاهرة التي تعتمد عليها في مبدأ عملها مع الشرح؟
- 3/ حدد الجملتين اللتين تتكون منهما منوبة الدراجة؟
- 4/ ما نوع التيار المنتج؟ وما رمزه؟ وبمن تتعلق شدة إضاءة المصباحين؟
- 5/ ما دور العنصر (1)؟



تمرين 02: يعطي الشكلان (1) و (2) مخططين لتغيرات التوتريد لالة الزمن.

1/ من خلال المخططين حدد نوع التيار المستعمل مع التعليل؟



شكل 2

2/ ماذا نرى على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي لو عكسنا ربط قطبي المولد في كل حالة

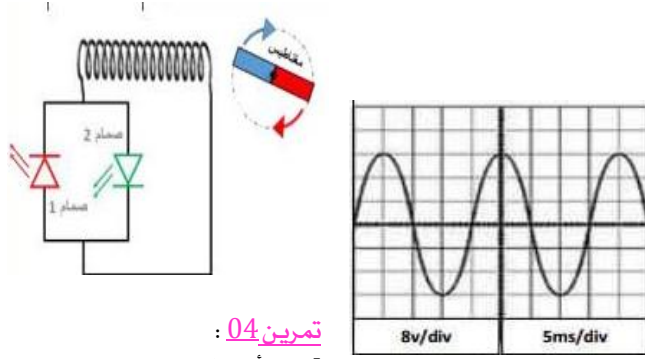
تمرين 03: قام عمر بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة أمام وشيعة كما هو مبين في الشكل المقابل.

1/ ماذا يحدث للصمامين؟ علل؟

2/ نوصّل التركيب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على شاشته المنحنى المبين في الشكل.

احسب كل من: التوتر الأعظمي والدور.

3/ نستبدل المغناطيس والوشيعة ببطارية، ماذا تلاحظ على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي وماذا يحدث للصمامين؟



تمرين 04 :

I / من أجل إنتاج تيار كهربائي

متناوب نحقق التركيب الموضح في الشكل :

1/ سم العناصر: A و B.

2/ ما الغرض من استعمال G؟ هل يمكن استبداله بجهاز آخر؟ ماهو؟

3/ في أي حالة ينتج التيار وماهي طبيعته؟

II / نستبدل العنصر G براسم اهتزاز مهبطي، فيظهر على شاشته مباشرة المنحنى الموضح في الشكل المقابل:

1/ ما طبيعة التوتر وهل استعمال المسح الزمني؟

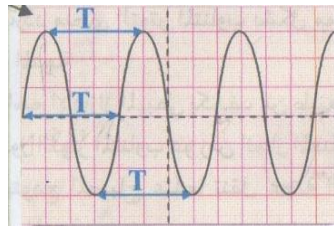
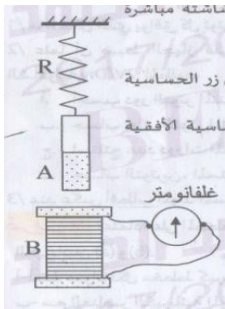
2/ احسب القيمة الأعظمية للتوتر علما أن زر الحساسية الشاقولية مضبوط على القيمة 3 V/div.

3/ اوجد قيمة الدور علما أن زر الحساسية الأفقية مضبوط على القيمة 4 ms/div.

4/ احسب قيمة التواتر ثم التوتر الفعال مع ذكر جهاز قياسه.

5/ إذا كانت قيمة التيار الأعظمي الناتج هي 1.5A احسب الشدة الفعالة

ثم سم الجهاز المستعمل لقياسها



تذكروا..... بالأخلاق ووما نرتقي

أراد أحمد أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار الكهربائي مرابطه A.B.T باستعمال جهاز متعدد القياسات (MULTUMETRE) فتحصل على النتائج التالية:

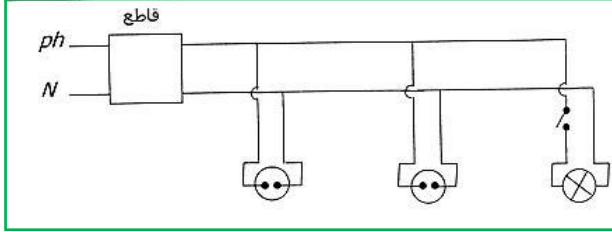
التوتر بين A,B=220V، التوتر بين B,T=0V، التوتر بين A,T=220V

1/ حدد مربوط الطور؟

2/ سم جهاز القياس المستعمل لذلك. أعط رمزه النظامي.

3/ أذكر وسيلة أخرى تسمح لك بالكشف عن الطور

وضعية إدماجية (1): (ش ت م 2008 + 2012): تمثل الوثيقة مخططا للتركيب الكهربائي في منزل.



تملك ربة البيت غسالة وثلاجة كهربائيتين، لاحظت أنه عندما

توصل هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح

الذي يوجد في غرفة الضيوف ينقطع التيار الكهربائي.

1/ اذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي... اقترح حلا ليشغل

كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت.

2/ عند تلف المصباح أراد عبد الناصر أن يغيره بواحد جديد، فإذا به

يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين، فتساءل في نفسه قائلا: كيف أصبت رغم أنني فتحت القاطعة

مسبقا؟، حتما هناك مشكلة...

أحضر عبد الناصر مخطط التركيب الكهربائي لغرفته المبين في الوثيقة.

(أ) فسر سبب إصابة عبد الناصر بالصدمة الكهربائية.

(ب) ماهو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالات؟

(ج) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط ثم أعد رسمه مع التصحيح

وضعية إدماجية:

1/ يمثل الشكل تركيب كهربائي لمطبخ عائلة سلمى .

لاحظت أم سلمى عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ (2) ينقطع التيار الكهربائي عنه رغم بقاء المصباحين مشتعلين.

(أ) اذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي، ثم اقترح حلا لذلك .

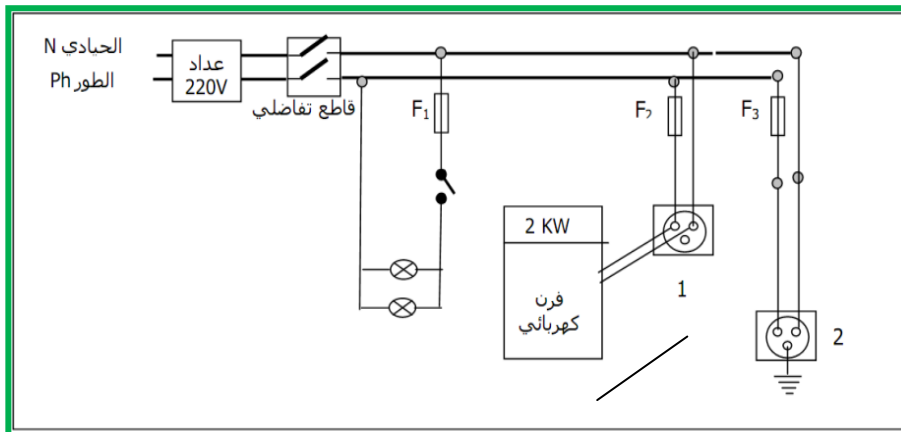
(ب) لاحظت سلمى أن هناك عدة أخطاء أو توصيلات غير مطابقة بشروط الأمن الكهربائي .

1. لاحظت سلمى أن هناك عدة أخطاء أو توصيلات غير مطابقة بشروط الأمن الكهربائي .

2. ساعد سلمى في إيجاد هذه الأخطاء أو التوصيلات غير المطابقة لقواعد الأمن الكهربائي .

3. أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار

الكهربائي..



ملخص النظرية الكهربية

التكهرب

- تتكهرب الأجسام بعدة طرق وهي: الدلك ،اللمس والتأثير.
- يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية المكتسبة:
- شحنات كهربائية موجبة (+) هي الكهرباء المحمولة على الزجاج المكهرب.
- شحنات كهربائية سالبة (-) هي الكهرباء المحمولة على البلاستيك أو الإيونييت المكهرب.

الأفعال المتباعدة بين الأجسام المثيرة * (المشحونة)

- الشحنات المختلفة (المتعاكسة) تتجاذب (تتقارب).
- الشحنات المتماثلة تتنافر (تتباعد).
- وحدة قياس الشحنة الكهربائية هي الكولوم ويرمز لها ب (C).
- قيمة الشحنة العنصرية $e = -1.6 \times 10^{-19}$

النموذج المبسط للذرة

النموذج الذوئبي للزرة:

- تمثل الذرة بنواة مركزية شحنتها موجبة تدور حولها الإلكترونات.
- الذرة متعادلة كهربائياً بمعنى: عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة.
 - الشحنات التي تنتقل بين الأجسام هي الشحنات السالبة (الإلكترونات).
 - الجسم الذي يفقد الشحنات السالبة تصبح شحنته موجبة (مشحون إيجاباً) والجسم الذي اكتسب الشحنات السالبة يفقد جسم يكتسبها جسم آخر: مبدأ انحفاظ الشحنة.

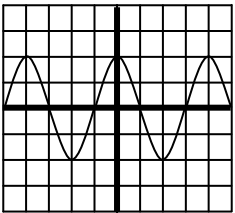
النواقل والعوازل

- النواقل:** هي الأجسام التي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية عبرها مثل: المعادن، الماء .
- العوازل:** هي الأجسام التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل: البلاستيك، الزجاج ..

التيار والتوتر الكهربائيان المتناوبان

للتيار الكهربائي نوعان:

- تيار مستمر** **(توتر مستمر)** مثل الذي تنتجه البطارية يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي على شكل خط ضوئي أفقي موازي لمحور الفواصل.
- تيار متناوب** **(التوتر متناوب)** الناتج عن تحريك مغناطيس أمام وشيعة (دوران ،تقريب أو إبعاد) مثل دينامو دراجة الذي يعتمد عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي وتتمثل عناصرها في:



المغناطيس:العنصر المحرض.

الوشية:العنصر المتحرض.

- يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المبهطي على شكل خط ضوئي متموج للتيار المتناوب عدة خصائص منها :

القيمة الأعظمية للتوتر: نستنتجها من المنحني وحدته هي الفولط (V)

$$S_v = 2V/\text{div}$$

Sh=5ms/div

$$U_{\max} = n \cdot S_V = 2 \times 2 = 4 \text{ V}$$

التوتر الفعال (المنتج): هو قيمة التوتر التي يقيسها جهاز الفولطمتر وحدثه هي الفولط.

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / 1.41 = 4 / 1,41 = 2,83 \text{ V}$$

الدور (T): هو زمن دورة واحدة وحددته الثانية (S)

$$T = n \cdot S_h = 4 \times 5 = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s}$$

التواتر (التردد): عدد الدورات في ثانية واحدة وحدته هي الهرتز

$$f = 1/T = 1/0.02 = 50\text{Hz}$$

$$I_{\text{eff}} = I_{\text{max}}/\sqrt{2}$$

الشدة المنتجة (الشدة الفعالة): هي قيمة شدة التيار التي يقيسها جهاز الأمبير متر.

الأمن الكهربائي

لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي نستعمل وسائل الأمن:

1) المأخذ الأرضي (التوصيل الأرضي):

2) المنصهرة (الفاصمة)

3) القاطع التفاضلي

أهم مشكلات الأمن الكهربائي

المشكلة	السبب	الحل
الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة	- ربط القاطعة بالحيادي	تربط القاطعة في سلك الطور
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس هيكل جهاز سعري	- وجود تسرب في التيار. - عدم وجود التوصيل الأرضي) عدم ربط الجهاز بالمأخذ الأرضي	- عزل سلك الطور عن هيكل الجهاز. - توصيل الجهاز بالمأخذ الأرضي
إنقطاع التيار الكهربائي عند استعمال عدة أجهزة في آن واحد	- زيادة في الحمل (قيمة التيار المستعمل لتغذية الأجهزة أكبر من القيمة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- تغيير القاطع التفاضلي. - إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من القيمة المستعملة من طرف الأجهزة. - التقليل من عدد الأجهزة المستعملة.
تعطل جهاز كهربائي	- تلف الفاصمة بسبب الارتفاع المفاجئ للتيار. - عدم استعمال المنصهرة.	- ضرورة استعمال المنصهرة أو استبدالها في حالة تلفها.

الأحمد لله